

Royaume du Maroc

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de l'Innovation

Université Ibn Zohr

École Supérieure de Technologie – Guelmim

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Présenté en vue de l'obtention du

Diplôme DUT : Diplôme universitaire de Technologie

Spécialité : Génie Informatique

Par

MOUMNI Walid

HAMMOUCHE Brahim

AGLAGAL Khadija

Certification sécurisée de diplômes à l'aide de la blockchain Ethereum : conception et enjeux de sécurité

Encadrant académique : **Monsieur SABRI Yassine**

Les jurés : **Pr. SABRI Yassine Pr. ASIMI Younes**

Département
d'Informatique
Département
d'Informatique

Réalisé au sein de **EST Guelmim**

Année Universitaire 2024 - 2025



Royaume du Maroc

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de l'Innovation

Université Ibn Zohr

Ecole Supérieure de Technologie – Guelmim

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Présenté en vue de l'obtention du

Diplôme DUT : Diplôme universitaire de Technologie

Spécialité : Génie Informatique

Par

MOUMNI Walid

HAMMOUCHE Brahim

AGLAGAL Khadija

Certification sécurisée de diplômes à l'aide de la blockchain Ethereum : conception et enjeux de sécurité

Encadrant académique : **Monsieur SABRI Yassine**

Département
d'Informatique

Les jurés : **Pr. SABRI Yassine Pr. ASIMI Younes**

Département
d'Informatique

Année Universitaire 2024 - 2025

المدرسة العليا للتكنولوجيا - كلميم
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⵓⵏⵜ - ⵓⵎⵓⵙⵏⵉⵙⵏ
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TECHNOLOGIE - GUELMIM



J'autorise l'étudiant à faire le dépôt de son rapport de PFE en vue d'une soutenance.

Encadrant académique, **Monsieur SABRI Yassine**

Signature

Dédicaces

Ce travail est dédié à :

Monsieur SABRI Yassine, pour son encadrement exceptionnel, son soutien constant et ses précieux conseils qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet.

À nos chers parents, pour tous les sacrifices qu'ils ont faits, leur soutien constant et les encouragements qu'ils nous ont donnés dans les moments les plus difficiles. Ce mémoire est le reflet de notre profonde gratitude envers eux et de la reconnaissance sincère pour l'amour et les valeurs qu'ils ont su nous transmettre tout au long de notre parcours.

À nos amis fidèles, ce travail est le symbole de notre amitié sincère et de l'affection que nous leur portons.

À notre encadrant, **Monsieur Yassine Sabri**, pour sa disponibilité, sa générosité et les précieuses orientations qu'il nous a données avec bienveillance et patience.

À notre famille : « **AGLAGAL** », « **MOUMNI** » et « **HAMMOUCHE** », ainsi qu'à nos frères et sœurs, pour leur amour inébranlable, leur soutien sans faille et leur présence rassurante tout au long de notre parcours.

À toutes les personnes que nous aimons, nos amis, nos camarades et tous ceux qui liront ces lignes, pour leur soutien moral, leurs conseils précieux et leur présence indéfectible à chaque étape de ce voyage.

AGLAGAL

MOUMNI

HAMMOUCHE

Remerciements

Nous remercions en premier lieu Dieu Tout-Puissant de nous avoir accordé la force et la volonté pour achever ce travail.

Nous souhaitons remercier vivement **Monsieur Yassine Sabri** et **Monsieur Youness Asimi** , membres du jury, pour leurs critiques constructives, leur engagement et leurs précieux conseils qui ont grandement contribué à la qualité de notre travail.

Nous adressons nos sincères remerciements à notre encadrant, **Monsieur Sabri Yassine**, pour sa patience, sa disponibilité, son encouragement et surtout ses conseils et critiques qui ont guidé nos réflexions et répondu à nos questions tout au long de ce travail.

Nous tenons également à exprimer notre gratitude à l'ensemble des enseignants, ainsi qu'à **tout le cadre administratif et pédagogique de l'École Supérieure de Technologie de Guelmim**, pour leur générosité, leur accompagnement et la patience dont ils ont su faire preuve, malgré leurs nombreuses responsabilités académiques et professionnelles.

Un grand merci à nos très chers parents, qui ont toujours été présents pour nous soutenir et nous encourager. Nous exprimons également notre reconnaissance à nos frères, sœurs et toutes les personnes que nous aimons, pour leur affection et leur soutien inconditionnel.

Nous souhaitons aussi remercier nos amis et camarades de promotion, qui nous ont apporté leur aide précieuse, tant sur le plan moral qu'intellectuel, tout au long de notre parcours.

Enfin, afin de n'oublier personne, nos plus sincères remerciements s'adressent à toutes celles et ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce mémoire.

Table des matières

Introduction générale	1
1 Contexte général	3
1.1 Introduction	4
1.2 Étude et critique de l'existant	5
1.2.1 Solutions traditionnelles de certification	5
1.2.2 Limites et vulnérabilités des systèmes actuels	5
1.3 Problématique	7
1.4 Étude bibliographique	7
1.4.1 L'apport de la Blockchain dans la Certification	7
1.4.2 Cas d'application de la Blockchain dans d'autres secteurs	9
1.5 Solution proposée et objectifs globaux du projet	10
1.5.1 Utilisation d'Ethereum pour la certification	10
1.5.2 Objectifs de transparence et d'efficacité	11
1.6 Conclusion	12
2 Architecteur de la Blockchain	13
2.1 Introduction	14
2.2 Définition	14
2.3 Historique de la Blockchain	15
2.4 Caractéristiques de la technologie Blockchain	16
2.5 Types de réseaux blockchain	17
2.5.1 Blockchain publique (ou sans autorisation)	17
2.5.2 Blockchain privée (ou autorisée)	18
2.5.3 Blockchain fédérée (ou de consortium)	18
2.6 Le fonctionnement de la blockchain	19
2.6.1 Processus de fonctionnement de la blockchain	19
2.6.2 Blocs de blockchain	21
2.6.3 Minage (Mining)	24

2.6.4	Hachage	24
2.6.5	Algorithmes de consensus	26
2.6.6	Nœuds de blockchain	28
2.7	Ethereum	30
2.8	Smart contract	30
2.9	Les Générations du Web	32
2.9.1	Web 1.0 (Le Web Statique)	32
2.9.2	Web 2.0 (Le Web Social et Dynamique)	32
2.9.3	Web 3.0 (Le Web Décentralisé et Sémantique)	33
2.10	Applications décentralisées (DApps)	34
2.10.1	Fonctionnement des DApps	35
2.10.2	Rôle de l'IPFS (InterPlanetary File System)	36
2.10.3	Frais de gas (gas fees)	36
2.10.4	Rôle des wallets (portefeuilles numériques)	37
2.10.5	Exemples de DApps	37
2.10.6	Avantages des DApps	38
2.10.7	Défis des DApps	38
2.11	Sécurité de la Blockchain	38
2.11.1	Intégrité des Données (Integrity)	38
2.11.2	Authentification	39
2.11.3	Signature Numérique	40
2.11.4	Non-Répudiations	41
2.11.5	Confidentialité	42
2.11.6	Algorithmes de Sécurité dans la Blockchain	42
2.12	Avantages et inconvénients de la technologie blockchain	43
2.13	Conclusion	44
3	Analyse et spécification des besoins	45
3.1	Introduction	46
3.2	Identification des acteurs du système	46
3.2.1	L'Administration de l'École	46
3.2.2	Les Employeurs et Institutions	47

3.3	Identification des besoins	48
3.3.1	Besoins fonctionnels	49
3.3.2	Besoins non fonctionnels	49
3.4	Diagramme des cas d'utilisation	49
3.4.1	Acteurs et interactions	50
3.4.2	Cas d'utilisation principaux	51
3.4.3	Relations entre cas d'utilisation	51
3.5	Identification des scénarios	52
3.5.1	Émission de certificats	52
3.5.2	Vérification des certificats	52
3.6	Diagramme de GANTT	52
3.6.1	Analyse et conception	53
3.6.2	Développement des smart contracts	53
3.6.3	Développement Back-End et Front-End	53
3.6.4	Tests et optimisation	54
3.6.5	Documentation et préparation de la soutenance	54
3.7	Conclusion	54
4	Conception et choix technologiques	55
4.1	Introduction	56
4.2	Conception détaillée	56
4.2.1	Diagramme des classes	56
4.2.2	Diagramme des séquences	58
4.2.3	Diagramme de déploiement	62
4.3	Conception architecturale	63
4.3.1	Architecture backend	63
4.3.2	Architecture frontend	64
4.4	Choix technologiques	65
4.4.1	Blockchain Ethereum et Solidity	66
4.4.2	Frameworks backend et frontend	66
4.4.3	Stockage décentralisé et base de données	68
4.4.4	Authentification et interactions blockchain	68

4.5	Conclusion	69
5	Réalisation	70
5.1	Introduction	71
5.2	Choix techniques	71
5.2.1	Outils de développement	71
5.2.2	Mise en place des smart contracts	71
5.2.3	Choix du réseau de test	73
5.3	Développement et implémentation	74
5.3.1	Développement du frontend	74
5.3.2	fonctionnement de l'application	79
5.4	Planning réel du projet	84
5.4.1	Déroulement des étapes de réalisation	84
5.4.2	Déroulement des étapes de réalisation	84
5.4.3	Comparaison avec le planning initial	85
5.4.4	Analyse des écarts	86
5.4.5	Retards et ajustements nécessaires	86
5.5	Conclusion	86

Table des figures

1.1	Ensemble d'applications illustrant l'utilisation de la blockchain.	10
1.2	Exemple d'un diplôme certifié par blockchain avec un QR code pour vérification instantanée.	11
2.1	Comparaison entre une transaction centralisée et une transaction décentralisée via la blockchain	15
2.2	Historique de la blockchain	16
2.3	Processus de fonctionnement de la blockchain	19
2.4	Processus de minage dans la blockchain	24
2.5	Le rôle du hachage dans l'intégrité de la chaîne de blocs	25
2.6	Comment fonctionne un smart contract	30
2.7	Architecture d'une Application Décentralisée (dApp) basée sur la Blockchain .	34
3.1	Schéma explicatif du rôle de l'administration.	47
3.2	Schéma explicatif du rôle des employeurs et institutions.	48
3.3	Diagramme des cas d'utilisation.	50
3.4	Diagramme de GANTT,	53
4.1	Processus de certification et de vérification d'un diplôme via la blockchain. . .	56
4.2	Diagramme de classe de gestion des diplômes.	57
4.3	Diagramme de séquence - Enregistrement d'un diplôme (côté universitaire). . .	58
4.4	Diagramme de séquence - Vérification d'un diplôme (côté recruteur).	60
4.5	Diagramme de déploiement du système de certification des diplômes.	62
4.6	Ethereum	66
4.7	Solidity	66
4.8	Node.js	66
4.9	Express.js	67
4.10	React	67
4.11	Tailwind CSS	67
4.12	IPFS	68

4.13	MongoDB Atlas	68
4.14	MetaMask	68
5.1	vscode	71
5.2	Remix IDE	71
5.3	La première section de la page d'accueil	74
5.4	La deuxième section de la page d'accueil	74
5.5	La première section de la page Admin de DiploChain	76
5.6	La deuxième section de la page Admin de DiploChain	76
5.7	La page Issue Diploma	77
5.8	La Page Manage Diplomas	77
5.9	La Page Page Verify Diploma	78
5.10	cas où le portefeuille est déconnecté	79
5.11	Interface de création d'un nouveau diplôme	79
5.12	Confirmation de l'émission d'un diplôme	80
5.13	Interface de révocation de diplômes	81
5.14	Validation de la révocation d'un diplôme	81
5.15	Interface de vérification d'un diplôme	82
5.16	Vérification réussie d'un diplôme	82
5.17	Vérification échouée d'un diplôme	83

Liste des tableaux

- 1.1 Comparaison des systèmes actuels de certification et leurs défis. 6
- 2.1 Algorithmes de sécurité utilisés pour l'intégrité, l'authentification, la signature numérique, la non-répudiation et la confidentialité. 43
- 4.1 Architecture backend. 64
- 4.2 Architecture frontend. 65
- 5.1 Déroulement des étapes de réalisation du projet. 85
- 5.2 Comparaison entre le Planning Prévu et Réel. 85

Liste des abréviations

- **API** = Interface de Programmation d'Applications
- **CSS** = Cascading Style Sheets (Feuilles de style en cascade)
- **DAO** = Decentralized Autonomous Organization
- **DApp** = Decentralized Application (Application Décentralisée)
- **DPoS** = Delegated Proof of Stake
- **DeFi** = Decentralized Finance (finance décentralisée)
- **ETH** = Ethereum
- **GI** = Génie Informatique
- **HTML** = HyperText Markup Language (Langage de balisage hypertexte)
- **HTTP** = HyperText Transfer Protocol (Protocole de transfert hypertexte)
- **IBM** = International Business Machines Corporation
- **IPFS** = Système de fichiers interplanétaire
- **LPoS** = e Leased Proof of Stake
- **MIT** = Massachusetts Institute of Technology
- **MedRec** = Medical Record (dossier médical)
- **P2P** = Peer-to-Peer
- **PBFT** = Practical Byzantine Fault Tolerance
- **PoS** = Proof of Stake (Preuve d'Enjeu)
- **PoW** = Proof of Work (Preuve de Travail)
- **UI** = User Interface
- **UML** = Unified Modeling Language (Langage de Modélisation Unifié)

Introduction générale

La blockchain est une technologie très récente qui s’est rapidement popularisée dans le monde, notamment grâce à la renommée de la cryptomonnaie Bitcoin, créée en 2008 par un inconnu sous le pseudonyme «Satoshi Nakamoto». Elle repose sur une chaîne de blocs de données, sécurisée par des techniques cryptographiques garantissant que les informations ne peuvent être altérées sans l’accord collectif du réseau. Bien que cette technologie soit souvent associée aux transactions financières, elle offre également un potentiel considérable pour sécuriser d’autres types de données numériques, comme les diplômes.

Ce rapport de projet de fin d’études se concentre sur la certification sécurisée de diplômes à l’aide de la blockchain Ethereum, en mettant l’accent sur sa conception et sur les enjeux de sécurité qui en découlent. Nous considérons qu’une compréhension approfondie des mécanismes qui ont fait le succès de Bitcoin est essentielle pour appréhender l’application de cette technologie dans le domaine de la certification. C’est pourquoi ce document consacre une part importante de son analyse à l’étude des fondements de la blockchain et aux défis liés à la sécurisation des certificats.

Nous avons structuré notre rapport en cinq chapitres généraux qui reflètent les grandes étapes de notre démarche :

- **Chapitre 1 – Contexte général** : Une mise en perspective du cadre actuel de la certification des diplômes, incluant une analyse critique des solutions traditionnelles et l’identification des limites de ces systèmes.
- **Chapitre 2 – Architecteur de la Blockchain** : Ce chapitre étudie l’architecture de la blockchain et son utilisation pour la certification sécurisée des diplômes, en mettant l’accent sur son intégrité et son authenticité. Il explore ses concepts fondamentaux, son évolution, ses caractéristiques techniques, son architecture, ses applications et les défis de sécurité. Enfin, il examine les méthodes de classification des verrous, essentiels pour la robustesse de cette technologie.
- **Chapitre 3 – Analyse et spécification des besoins** : Une description générale des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles nécessaires à la conception d’un système de certification sécurisé, sans entrer dans les détails techniques spécifiques.
- **Chapitre 4 – Conception et choix technologiques** : Une vue d’ensemble des

grandes lignes de la conception de la solution, en justifiant les choix technologiques – notamment l’utilisation d’Ethereum et de smart contracts – pour répondre aux enjeux de sécurité.

- **Chapitre 5 – Réalisation** : Une synthèse de la mise en œuvre pratique de l’application, qui retrace le développement, l’intégration et les principaux défis rencontrés lors de la concrétisation du projet.

Ainsi, ce rapport se veut à la fois une réflexion théorique et une application pratique, démontrant comment la blockchain Ethereum peut révolutionner la certification des diplômes en apportant une solution sécurisée, transparente et résiliente face aux défis de la digitalisation.

CONTEXTE GÉNÉRAL

Plan

1	Introduction	4
2	Étude et critique de l'existant	5
3	Problématique	7
4	Étude bibliographique	7
5	Solution proposée et objectifs globaux du projet	10
6	Conclusion	12

1.1 Introduction

Dans un monde où la numérisation s'étend à tous les domaines, le secteur de l'éducation n'est pas en reste. Les diplômes, symboles de réussite et de compétences acquises, sont de plus en plus souvent au format numérique. Cependant, cette transition vers le numérique s'accompagne de nouveaux défis, notamment en matière de sécurité et de vérification de l'authenticité des diplômes.

La fraude documentaire, un problème persistant dans le monde de l'éducation, prend de nouvelles formes avec le développement des technologies numériques. Les faux diplômes, de plus en plus sophistiqués, peuvent tromper les employeurs et nuire à la réputation des établissements d'enseignement. Il est donc essentiel de mettre en place des solutions robustes pour garantir l'intégrité des diplômes et faciliter leur vérification.

C'est dans ce contexte que la technologie blockchain apparaît comme une solution prometteuse. Cette technologie, initialement conçue pour les cryptomonnaies, offre un registre numérique immuable et transparent, idéal pour la certification de documents. En utilisant la blockchain Ethereum, il est possible de créer un système de certification des diplômes sécurisé, fiable et accessible à tous.

Ce projet de certification des diplômes avec la blockchain Ethereum vise à répondre à ces enjeux en proposant une solution innovante et adaptée aux besoins du secteur de l'éducation. Il s'agit de développer un système qui permette aux établissements d'émettre des diplômes numériques infalsifiables, vérifiables en temps réel et partageables facilement.

Ce système offrira de nombreux avantages, tant pour les étudiants que pour les établissements et les employeurs. Il permettra de lutter contre la fraude documentaire, de simplifier le processus de vérification des diplômes, de réduire les coûts administratifs et d'améliorer la transparence et la confiance dans le système éducatif.

Dans les sections suivantes, nous explorerons en détail les aspects techniques, juridiques et organisationnels de ce projet, ainsi que les bénéfices attendus pour les différents acteurs concernés.

1.2 Étude et critique de l'existant

1.2.1 Solutions traditionnelles de certification

La certification des diplômes repose principalement sur des méthodes traditionnelles impliquant des processus administratifs centralisés et manuels. Ces solutions incluent :

— **Documents papier officiels :**

Les diplômes sont imprimés sur des supports sécurisés avec des filigranes, des hologrammes et des signatures officielles pour éviter la falsification.

Bases de données centralisées :

Les établissements d'enseignement stockent les informations des diplômes dans des bases de données privées accessibles uniquement par les autorités compétentes.

Vérification par les institutions :

Les employeurs ou les universités doivent contacter l'établissement d'origine pour vérifier l'authenticité d'un diplôme, ce qui entraîne souvent des délais importants.

Systèmes de certification électronique :

Certaines institutions utilisent des plateformes en ligne pour fournir des copies numérisées des diplômes, parfois accompagnées d'une signature électronique.

1.2.2 Limites et vulnérabilités des systèmes actuels

Bien que ces solutions soient largement utilisées, elles présentent plusieurs limites et vulnérabilités :

- **Falsification et fraude :** Les documents papier, même sécurisés, restent vulnérables à la contrefaçon. De nombreux faux diplômes circulent sur le marché, posant un problème de crédibilité.
- **Centralisation des données :** Les bases de données des universités peuvent être compromises en cas de cyberattaques, de fuites de données ou de défaillances techniques.
- **Coût et complexité de la vérification :** La procédure de vérification des diplômes est souvent longue et coûteuse, nécessitant des démarches administratives fastidieuses.
- **Dépendance aux tiers :** Les employeurs et institutions doivent faire confiance

aux systèmes centralisés des établissements, sans pouvoir vérifier directement l'authenticité d'un diplôme.

- **Risques liés à la perte de données** : En cas de sinistre, d'attaque informatique ou de problème technique, les informations des diplômés peuvent être perdues ou corrompues.

Face à ces défis, la blockchain offre une alternative sécurisée et transparente pour la certification des diplômes. Comme le montre le Tableau 1.1, les systèmes actuels sont vulnérables à la falsification, aux cyberattaques et aux pertes de données, tout en étant coûteux et peu transparents. La vérification manuelle reste longue et dépendante des établissements. Ces limites soulignent la nécessité d'une solution fiable et efficace, comme la blockchain.

Aspect	Systèmes actuels	Défis et limites
Support des diplômes	Documents papier (filigranes, hologrammes, signatures officielles).	Vulnérables à la falsification et à la contrefaçon (ex. : faux diplômes en Inde en 2020).
Stockage des données	Bases de données centralisées gérées par les établissements.	Risque de cyberattaques (ex. : attaque à l'université de Calgary en 2017).
Vérification	Vérification manuelle par contact avec l'établissement d'origine.	Processus long, coûteux et dépendant des délais de réponse des institutions.
Transparence	Accès restreint aux données (seules les autorités compétentes peuvent vérifier).	Manque de transparence pour les employeurs et les tiers.
Coûts	Coûts élevés liés à l'impression sécurisée, à la gestion des bases de données, etc.	Frais administratifs importants pour les établissements et les employeurs.
Dépendance aux tiers	Nécessité de faire confiance aux établissements et aux autorités centrales.	Risque de corruption ou d'erreurs humaines dans la gestion des données.
Résilience	Données stockées de manière centralisée (papier ou numérique).	Risque de perte de données en cas de sinistre, d'attaque ou de défaillance technique (ex. : incendie à l'université de Kyoto en 2019).

TABLEAU 1.1 : Comparaison des systèmes actuels de certification et leurs défis.

1.3 Problématique

Dans un monde où les fraudes et les falsifications sont de plus en plus fréquentes, les méthodes traditionnelles de vérification et de certification montrent leurs limites en termes de sécurité, de fiabilité et d'accessibilité. Les systèmes centralisés, largement utilisés par les institutions, présentent des faiblesses importantes, telles que les risques de piratage, la perte d'informations et la complexité des procédures de validation. De plus, la vérification des documents par les employeurs ou d'autres organisations reste un processus lent, coûteux et dépendant d'intermédiaires, ce qui ne garantit pas toujours l'exactitude et la fiabilité des données.

Dans ce contexte, une question centrale se pose : comment mettre en place un système de certification fiable, sécurisé et facilement vérifiable, tout en permettant un accès rapide et simplifié pour les différentes parties concernées ? Une technologie émergente, basée sur des principes de décentralisation, de transparence et de sécurité, offre une solution potentielle. Cependant, son intégration dans un système de certification soulève plusieurs questions :

Comment garantir une adoption large et une compatibilité avec les systèmes déjà en place ?

Quelles mesures peuvent être prises pour protéger les données personnelles tout en respectant les lois et réglementations en vigueur ?

Comment concevoir une solution efficace et économiquement viable, garantissant un bon équilibre entre coûts, performance et maintenance ?

L'objectif de ce projet est donc d'étudier et de proposer une solution innovante utilisant la technologie de la blockchain pour certifier des documents de manière sécurisée, en assurant leur authenticité, leur vérification rapide et un accès simplifié pour les différents acteurs concernés, qu'ils soient éducatifs ou professionnels.

1.4 Étude bibliographique

1.4.1 L'apport de la Blockchain dans la Certification

Avec la numérisation croissante des services, la sécurisation et l'authentification des documents officiels sont devenues un enjeu majeur. Les méthodes traditionnelles de

certification, reposant sur des bases de données centralisées et des tiers de confiance, présentent des vulnérabilités face aux falsifications, aux pertes de documents et aux cyberattaques. La blockchain émerge comme une technologie prometteuse, offrant une solution novatrice pour garantir l'intégrité et la traçabilité des certifications académiques et professionnelles.

Grâce à son architecture décentralisée, elle permet d'enregistrer des informations de manière immuable, assurant ainsi que toute donnée certifiée reste vérifiable sans risque d'altération. Contrairement aux bases de données classiques, où une modification ou une suppression peut être réalisée par un administrateur, la blockchain fonctionne sur un réseau distribué, où chaque transaction est validée par un consensus et inscrite de manière permanente. Cette caractéristique offre un niveau de confiance inégalé. Par exemple, le Massachusetts Institute of Technology (MIT) a développé un système permettant aux étudiants de recevoir leurs diplômes sous forme de certificats numériques sécurisés. Ces documents, inscrits sur la blockchain, peuvent être partagés avec des employeurs qui peuvent immédiatement en vérifier l'authenticité sans faire appel à un intermédiaire. De même, l'Université de Nicosie à Chypre a adopté la blockchain Bitcoin pour garantir l'intégrité de ses diplômes numériques.

L'application de cette technologie ne se limite pas aux institutions académiques. Des entreprises comme IBM et Learning Machine ont collaboré pour mettre en place des systèmes de certification numérique qui permettent aux professionnels de stocker leurs qualifications dans un portefeuille numérique sécurisé. Des géants japonais comme Sony et Fujitsu ont également développé des solutions utilisant la blockchain pour authentifier les formations en ligne et assurer la crédibilité des certifications obtenues sur des plateformes éducatives.

Cependant, malgré ces avancées, plusieurs défis entravent encore l'adoption généralisée de la blockchain dans la certification. L'intégration avec les systèmes existants pose un problème d'interopérabilité, car les institutions utilisent des plateformes variées qui ne sont pas toujours compatibles avec cette technologie. La protection des données personnelles constitue également une préoccupation majeure, notamment en raison des réglementations strictes telles que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en Europe. Par ailleurs, l'acceptation institutionnelle reste un défi, car de nombreux établissements hésitent à adopter cette technologie en raison du manque de standards universels et d'un

cadre réglementaire encore flou dans plusieurs pays.

Malgré ces obstacles, la blockchain continue de susciter un intérêt croissant dans le domaine de la certification. Avec l'émergence de nouvelles solutions hybrides combinant blockchain et infrastructures traditionnelles, ainsi que l'élaboration de standards internationaux, cette technologie pourrait bien redéfinir les normes de certification, offrant une sécurité et une transparence accrues aux processus de validation des compétences et des qualifications.

1.4.2 Cas d'application de la Blockchain dans d'autres secteurs

Si la blockchain est aujourd'hui explorée pour la certification académique, son adoption a déjà transformé de nombreux autres secteurs **comme l'illustre la Figure 1.1** grâce à ses caractéristiques uniques de sécurité, de transparence et de traçabilité.

Domaine financier : La blockchain est à la base des cryptomonnaies comme Bitcoin et Ethereum, qui ont révolutionné la manière dont les transactions monétaires sont effectuées. En éliminant les intermédiaires bancaires, ces technologies permettent des transactions sécurisées, rapides et infalsifiables.

Les banques et les institutions financières adoptent progressivement la blockchain pour optimiser les paiements transfrontaliers et renforcer la transparence dans la gestion des actifs numériques.

Secteur de la santé : Dans le domaine de la santé, la blockchain est utilisée pour stocker et partager les dossiers médicaux des patients de manière sécurisée et immuable.

Grâce à cette technologie, les hôpitaux et les médecins peuvent accéder à l'historique médical d'un patient sans risquer la falsification des données ni compromettre la confidentialité.

Des projets comme **MedRec**, développés par le MIT, explorent l'utilisation de la blockchain pour améliorer l'interopérabilité entre les systèmes de santé et donner aux patients un contrôle total sur leurs informations médicales.

Chaîne d'approvisionnement : Un autre domaine clé où la blockchain s'impose est la chaîne d'approvisionnement.

Des entreprises comme IBM et Walmart ont mis en place des solutions basées sur la blockchain

pour assurer la traçabilité des produits alimentaires, pharmaceutiques et industriels.

Grâce à cette approche, il est possible de suivre chaque étape de la production et de la distribution d'un produit, réduisant ainsi les risques de contrefaçon et garantissant la conformité aux normes de qualité.

Processus électoraux : Enfin, la blockchain est également étudiée pour sécuriser les processus électoraux à travers le vote électronique.

Certains gouvernements et organisations testent des systèmes où chaque vote est enregistré sous forme de transaction immuable, éliminant ainsi les risques de fraude électorale et garantissant une transparence totale du scrutin.



FIGURE 1.1 : Ensemble d'applications illustrant l'utilisation de la blockchain.

1.5 Solution proposée et objectifs globaux du projet

1.5.1 Utilisation d'Ethereum pour la certification

Ethereum est une blockchain publique qui permet la création de programmes autonomes, c'est-à-dire des applications qui s'exécutent automatiquement lorsqu'une



FIGURE 1.2 : Exemple d'un diplôme certifié par blockchain avec un QR code pour vérification instantanée.

condition prédéfinie est remplie. Dans le cadre de notre projet, Ethereum sera utilisé pour :

- **Stocker les informations des diplômes** sous forme de transactions sécurisées et immuables.
- **Générer des identifiants uniques** pour chaque diplôme, garantissant leur authenticité et leur traçabilité.
- **Permettre aux employeurs et aux institutions académiques** de vérifier l'authenticité d'un diplôme en consultant la blockchain, sans avoir besoin d'un intermédiaire.
- **Protéger les données sensibles** en utilisant des techniques de hachage pour assurer la confidentialité des informations stockées.

L'utilisation d'Ethereum permet ainsi de créer un **système de certification fiable, transparent et automatisé**, comme illustré dans la **Figure 1.2** réduisant la dépendance aux bases de données centralisées sujettes aux attaques et aux falsifications.

1.5.2 Objectifs de transparence et d'efficacité

L'objectif principal du projet est de **révolutionner le processus de certification des diplômes** en garantissant une **transparence totale et une efficacité accrue**. Pour cela, nous visons :

Transparence :

- Chaque diplôme enregistré sur la blockchain est **visible et vérifiable publiquement**, éliminant ainsi la possibilité de falsification.
- Les employeurs et universités peuvent facilement **vérifier l'authenticité d'un diplôme** en consultant la blockchain.

Efficacité :

- **Automatisation de la vérification** via des smart contracts, réduisant ainsi les délais et les coûts administratifs.
- **Accès instantané aux diplômes**, évitant la perte de documents et la nécessité de demander des copies certifiées conformes.
- **Réduction des fraudes académiques**, garantissant que seuls les diplômes authentiques sont reconnus par les institutions et les recruteurs.

En combinant la **sécurité de la blockchain Ethereum** avec une **interface utilisateur simplifiée**, notre solution offrira une alternative robuste et moderne aux méthodes traditionnelles de certification.

1.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons analysé les solutions traditionnelles de certification des diplômes, en mettant en lumière leurs principales limites et vulnérabilités. Parmi ces faiblesses figurent les risques de falsification, la perte de documents, les délais prolongés de vérification, ainsi que la dépendance à des systèmes centralisés susceptibles de subir des cyberattaques ou des défaillances techniques. Ces lacunes soulignent la nécessité d'une approche plus robuste et innovante pour garantir l'intégrité et l'authenticité des certifications académiques.

Nous avons ensuite exploré L'objectif est de proposer un système moderne et fiable pour répondre aux défis actuels de la certification académique. Dans le chapitre suivant, nous étudierons l'**architecture de la blockchain Ethereum**, ses composants clés et ses mécanismes de consensus, afin de justifier les choix technologiques de notre projet.

ARCHITECTEUR DE LA BLOCKCHAIN

Plan

1	Introduction	14
2	Définition	14
3	Historique de la Blockchain	15
4	Caractéristiques de la technologie Blockchain	16
5	Types de réseaux blockchain	17
6	Le fonctionnement de la blockchain	19
7	Ethereum	30
8	Smart contract	30
9	Les Générations du Web	32
10	Applications décentralisées (DApps)	34
11	Sécurité de la Blockchain	38
12	Avantages et inconvénients de la technologie blockchain	43
13	Conclusion	44

2.1 Introduction

Le 31 octobre 2008, un inconnu utilisant le pseudonyme « Satoshi Nakamoto » a écrit dans une liste de diffusion d’e-mails réservée aux cypherpunks (un mouvement de personnes utilisant la cryptographie pour protéger la vie privée). : “Je travaille sur un nouveau système de monnaie électronique entièrement de pair-à-pair, sans tiers de confiance”. Ce texte est accompagné d’un lien qui amène vers Bitcoin.org et sur lequel est hébergé le livre blanc du Bitcoin, rédigé dans un anglais impeccable, résumant le fonctionnement du nouveau protocole. Le premier concept de Blockchain a été appliqué le 03 janvier 2009 dans le cadre de Bitcoin. La technologie à la base de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, est une base de données de grand livre distribuée pour l’enregistrement des transactions, permettant ainsi aux utilisateurs de partager leur grand livre de transactions. Dans ce chapitre, On présente et on explique la technologie Blockchain avec ses fonctionnalités les plus importantes et ses concepts associés..

2.2 Définition

La blockchain est une base de données transactionnelle décentralisée, À travers la **Figure 2.1**, vous pourrez voir la différence entre celui-ci et une base de données transactionnelle centralisée, comparable à un registre comptable partagé, qui permet de stocker et de transférer des données ou de la valeur via Internet en toute sécurité, transparence et autonomie, sans autorité centrale de contrôle.

Le terme « blockchain » fait référence à une chaîne de blocs, qui sont des unités numériques contenant diverses informations, telles que des transactions financières, des contrats, des titres de propriété ou des œuvres d’art. L’ensemble de ces blocs constitue une base de données distribuée, fonctionnant comme les pages d’un grand registre comptable décentralisé.

Cette technologie repose sur un système de stockage et de transmission de l’information sécurisé, garantissant l’intégrité et la transparence des données, tout en éliminant la nécessité d’un organe central de contrôle.

La blockchain représente une innovation majeure en introduisant un registre numérique infalsifiable et indestructible, favorisant une nouvelle approche des échanges et des transactions.

En résumé, il s'agit d'une base de données partagée qui instaure un climat de confiance entre les utilisateurs sans recourir à des intermédiaires. Grâce à son architecture décentralisée, les données sont réparties entre tous les participants, ce qui garantit leur permanence et leur inaltérabilité.

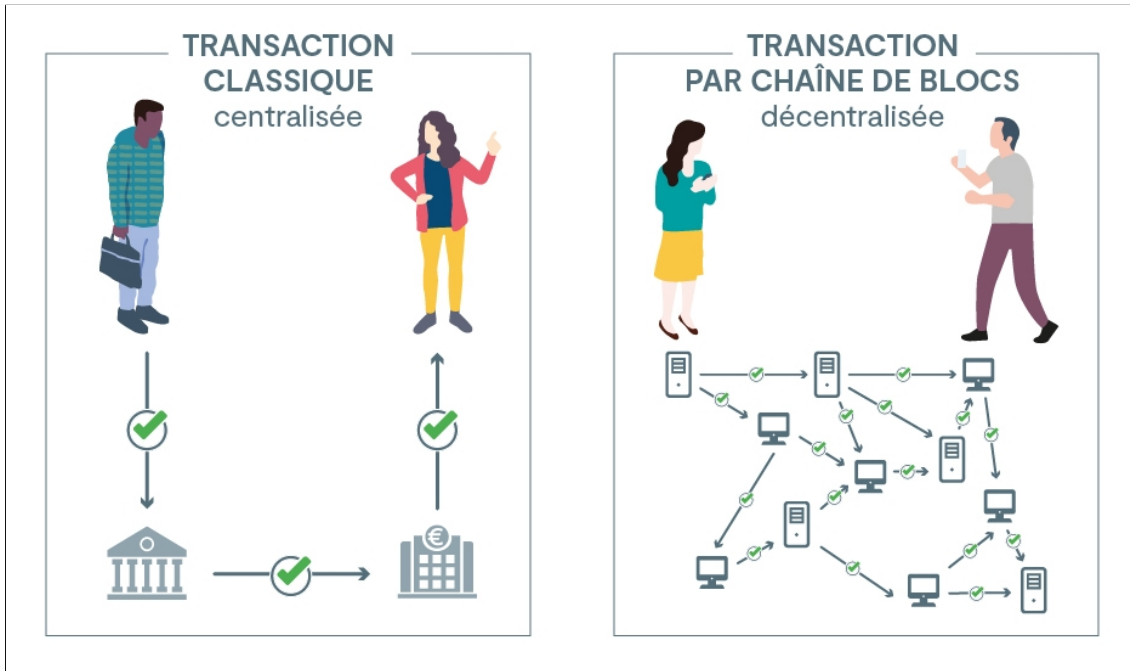


Figure 2.1 : Comparaison entre une transaction centralisée et une transaction décentralisée via la blockchain.

2.3 Historique de la Blockchain

La technologie de la blockchain a vu le jour en 1991 lorsque Stuart Haber et W. Scott Stornetta ont imaginé un système de sécurisation des documents numériques à l'aide de techniques cryptographiques. En 1992, l'intégration des arbres de Merkle a permis d'améliorer l'efficacité en regroupant plusieurs documents dans un seul bloc, La **Figure 2.2** illustre l'historique de la blockchain, mettant en évidence ses principales évolutions.

En 2008, un individu ou un groupe d'individus sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto a introduit la première application fonctionnelle de la blockchain avec Bitcoin. Nakamoto a révolutionné l'espace numérique en concevant une chaîne de blocs distribuée qui ne nécessitait pas de validation par des tiers de confiance. Cette innovation a jeté les bases d'un registre public sécurisé et transparent, utilisé aujourd'hui principalement dans les cryptomonnaies.

Entre 2008 et 2013, la blockchain a gagné en popularité grâce à Bitcoin, souvent confondu avec la technologie sous-jacente. En 2009, Nakamoto a publié un livre blanc décrivant Bitcoin comme un système électronique pair-à-pair. Le premier bloc, appelé bloc de genèse, a été miné, initiant la chaîne qui allait ensuite croître avec l'ajout de nouvelles transactions.

À partir de 2013, Vitalik Buterin a identifié des limitations dans Bitcoin et a proposé Ethereum comme une blockchain publique plus avancée. Contrairement à Bitcoin, Ethereum permettait d'exécuter des contrats intelligents et de développer des applications décentralisées. Lancé officiellement en 2015, Ethereum a marqué une avancée majeure en offrant un écosystème plus flexible et programmable.

Depuis 2018, la blockchain continue d'évoluer avec de nouveaux projets et applications. Des plateformes comme NEO en Chine et IOTA, dédiée à l'Internet des objets, démontrent l'expansion des cas d'utilisation. De plus, des solutions comme Monero, Zcash et Dash ont permis d'améliorer la sécurité et l'évolutivité des transactions.

Aujourd'hui, la blockchain est adoptée dans divers secteurs au-delà des cryptomonnaies. Des entreprises comme Microsoft investissent dans cette technologie, illustrant son importance croissante dans le monde numérique.

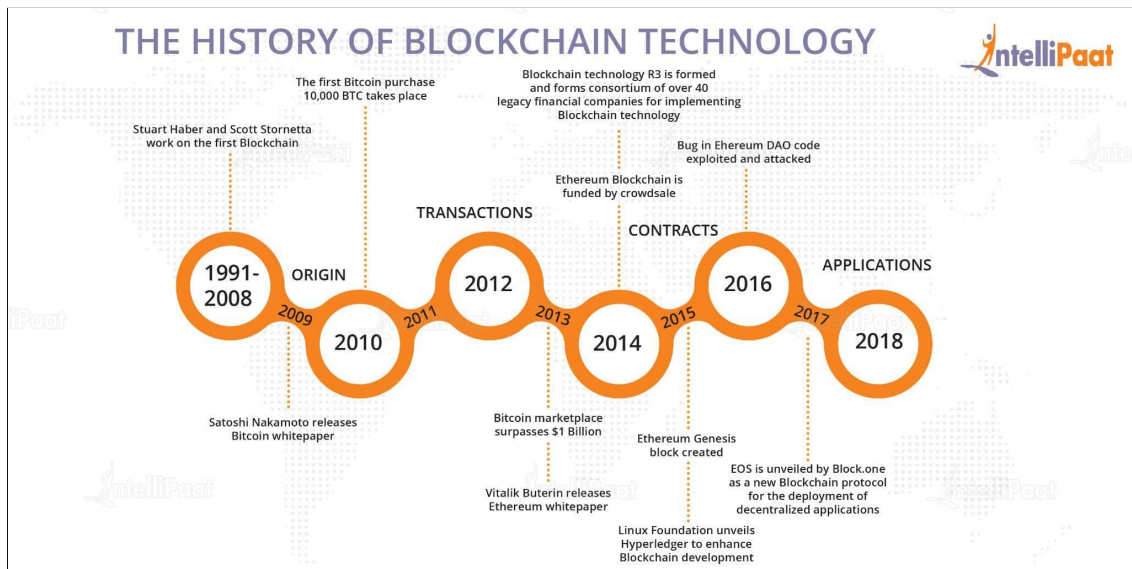


Figure 2.2 : Historique de la blockchain.

2.4 Caractéristiques de la technologie Blockchain

Les principales caractéristiques de la technologie blockchain sont les suivantes :

Décentralisation

Contrairement aux systèmes traditionnels où une entité centrale contrôle les transactions, la blockchain repose sur un réseau distribué où le pouvoir de décision est partagé entre les participants. Cette décentralisation permet de renforcer la transparence et de réduire la dépendance à un intermédiaire.

Immuabilité

Une fois qu'une transaction est enregistrée sur la blockchain, elle devient irréversible. Aucune modification ou suppression n'est possible, ce qui garantit l'intégrité des données.

Consensus

Les transactions sur une blockchain ne sont validées que lorsque la majorité des participants du réseau y consent. Ce mécanisme de consensus assure que toutes les transactions sont légitimes et acceptées par tous les membres du réseau.

2.5 Types de réseaux blockchain

2.5.1 Blockchain publique (ou sans autorisation)

Une blockchain publique est un réseau ouvert auquel n'importe qui peut participer sans restrictions. Elle est décentralisée et transparente, ce qui signifie que toutes les transactions et données sont accessibles au public.

Caractéristiques :

- **Accessibilité totale :** Toute personne ayant une connexion Internet peut rejoindre le réseau, valider des transactions et interagir avec la blockchain.
- **Décentralisation complète :** Aucun organisme ou entité unique ne contrôle le réseau.
- **Sécurité assurée par un consensus distribué :** Les transactions sont validées via des mécanismes comme le **Proof of Work (PoW)** ou le **Proof of Stake (PoS)**.
- **Exemples de blockchains publiques :** Bitcoin, Ethereum, Solana.

2.5.2 Blockchain privée (ou autorisée)

Une blockchain privée est un réseau dans lequel l'accès est restreint à certains utilisateurs qui ont reçu une autorisation spécifique. Ce type de blockchain est généralement utilisé par les entreprises et les organisations qui souhaitent bénéficier de la technologie blockchain tout en gardant le contrôle sur les données et les participants.

Caractéristiques :

- **Accès restreint** : Seuls les utilisateurs autorisés peuvent interagir avec la blockchain.
- **Contrôle centralisé** : Une organisation ou un consortium gère les règles et les permissions.
- **Performances élevées** : Moins de participants signifie une validation des transactions plus rapide et des coûts réduits.
- **Exemples de blockchains privées** : Hyperledger Fabric (IBM), Corda (R3), Quorum (JPMorgan).

2.5.3 Blockchain fédérée (ou de consortium)

Une blockchain fédérée est un type de blockchain où plusieurs entités pré-sélectionnées partagent le contrôle du réseau. Contrairement à une blockchain publique, elle n'est pas ouverte à tous, mais elle est également moins centralisée qu'une blockchain privée.

Caractéristiques :

- **Consensus contrôlé** : Seuls certains nœuds, appartenant à un groupe d'entités approuvées, peuvent valider les transactions.
- **Partage de la gouvernance** : Plusieurs organisations collaborent pour gérer le réseau.
- **Efficacité améliorée** : Plus rapide que les blockchains publiques grâce à un nombre réduit de validateurs.
- **Exemples de blockchains fédérées** : Ripple, Hyperledger Fabric, Energy Web Chain.

2.6 Le fonctionnement de la blockchain

Dans une **blockchain**, les transactions sont regroupées sous forme de blocs. Chaque nouveau bloc est créé en prenant appui sur le précédent et se voit attribuer un identifiant unique, appelé *hash*. Ces blocs s'enchaînent les uns aux autres, formant ainsi une structure continue, d'où l'appellation *blockchain*. Ce processus se répète indéfiniment, garantissant la traçabilité et l'intégrité des données enregistrées.

Dans le cas de blockchains comme **Bitcoin**, la fiabilité repose sur des principes technologiques précis, notamment la transparence des blocs accessibles à tous. Avant d'être intégrée à la chaîne, chaque transaction doit être validée par un type spécifique d'ordinateurs du réseau, appelés *mineurs* (*miners*). Ce mécanisme collaboratif assure que seules les transactions légitimes sont enregistrées, empêchant ainsi toute tentative de fraude.

Grâce à cette technologie, il devient possible d'effectuer des transactions de manière sécurisée, même entre des entités qui ne se connaissent pas et n'ont pas à se faire mutuellement confiance. La blockchain garantit l'intégrité des échanges, en rendant toute altération ou falsification impossible.

2.6.1 Processus de fonctionnement de la blockchain

La **Figure 2.3** illustre le mécanisme de fonctionnement des transactions dans le réseau Blockchain.

Les étapes de ce mécanisme sont les suivantes :

1. Exécution de la transaction : L'utilisateur **A** initie une transaction pour envoyer un actif numérique ou une cryptomonnaie à l'utilisateur **B**. Cette transaction est créée en utilisant l'**adresse publique** du destinataire et signée numériquement par l'expéditeur avec sa **clé privée**, garantissant ainsi la sécurité et l'authenticité. Une fois créée, la transaction est diffusée sur le réseau **pair-à-pair (P2P)**, où elle est relayée entre les différents nœuds du réseau.

2. Regroupement des transactions en un bloc : Plutôt que de traiter chaque transaction individuellement, plusieurs transactions en attente sont regroupées dans un **bloc**. Ce processus est réalisé par les **mineurs** dans un système de **Preuve de Travail (PoW)** ou par les **validateurs** dans un système de **Preuve d'Enjeu (PoS)**. Le bloc contient une liste

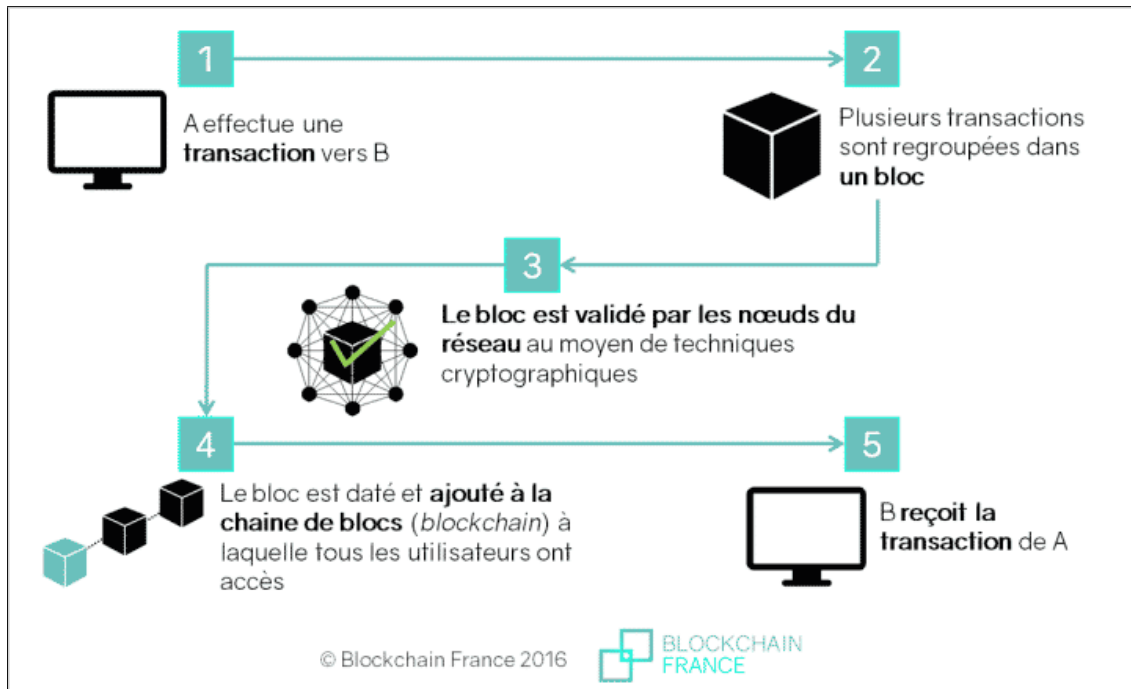


Figure 2.3 : Processus de fonctionnement de la blockchain.

de transactions, un **horodatage**, un **hash unique**, ainsi que le **hash du bloc précédent** afin d'assurer la continuité et la sécurité de la blockchain.

3. Validation du bloc : Avant d'être ajouté à la blockchain, le bloc doit être validé. Cette validation est effectuée par les **nœuds du réseau**, qui utilisent des techniques cryptographiques et des algorithmes de consensus. Dans un système **Preuve de Travail (PoW)**, les mineurs doivent résoudre un **problème mathématique complexe** en trouvant un **hash** spécifique via un calcul intensif (exemple : algorithme SHA-256 pour Bitcoin). Dans un système **Preuve d'Enjeu (PoS)**, les validateurs sont choisis en fonction du nombre de jetons qu'ils détiennent et mettent en jeu. Une fois le bloc validé, il est approuvé et prêt à être ajouté à la chaîne.

4. Ajout du bloc à la blockchain : Une fois validé, le bloc est **horodaté et ajouté à la blockchain**. Il est lié aux blocs précédents grâce à son **hash unique**, garantissant ainsi une **traçabilité et une immuabilité** des données. La blockchain étant **décentralisée et distribuée**, tous les nœuds du réseau reçoivent une copie mise à jour, rendant toute tentative de falsification pratiquement impossible.

5. Confirmation de la transaction : Après l'ajout du bloc à la blockchain, la transaction est officiellement confirmée et devient **irréversible**. L'utilisateur **B** peut maintenant voir et

recevoir les fonds ou actifs envoyés par **A**. Tous les participants du réseau peuvent consulter cette transaction via un explorateur de blockchain, assurant une **transparence totale**. Grâce à ce processus, la blockchain garantit **sécurité, fiabilité et absence d'intermédiaires** dans les transactions.

2.6.2 Blocs de blockchain

2.6.2.1 Définition d'un Bloc dans la Blockchain

Un bloc dans une blockchain représente une unité d'information contenant des données sur les transactions au sein d'un réseau blockchain. Le premier bloc d'une blockchain est connu sous le nom de **bloc de genèse** ou **bloc 0**.

Imaginez un bloc comme une page d'un livre qui enregistre toutes les actions sur une période donnée. La structure exacte des blocs peut varier selon les différentes blockchains. L'ensemble du livre représente la blockchain, composée de nombreux blocs reliés entre eux dans l'ordre chronologique.

Un bloc de données sur une blockchain est sécurisé par des fonctions de hachage cryptographiques et des **mécanismes de consensus**. Le hachage du contenu du bloc est combiné avec le hachage du bloc précédent, garantissant ainsi l'immuabilité des données. Chaque bloc a un identifiant unique et contient des informations qui non seulement stockent les données, mais les protègent également contre toute modification.

Une fois ajouté à la blockchain, il est impossible de le modifier ou de le supprimer. Cette caractéristique rend les transactions dans l'écosystème **DeFi** (Finance Décentralisée) l'une des options les plus sûres et transparentes disponibles aujourd'hui.

2.6.2.2 Structure d'un bloc

Maintenant que nous avons une idée claire de ce qu'est un bloc, examinons sa structure plus en détail. Elle est conçue pour stocker et sécuriser les données de manière efficace, tout en prenant peu d'espace. Un bloc contient une variété d'informations essentielles : une liste de transactions, un numéro de version, la hauteur du bloc, le hachage du bloc, le hachage du bloc précédent, un horodatage, un nonce et la difficulté cible.

Éléments d'un Bloc :

Voyons de plus près ce que ces éléments impliquent :

- **Liste des transactions** : Cette section contient toutes les transactions ou actions effectuées dans le réseau. C'est la partie la plus importante du bloc, car elle stocke la majorité des données.
- **Numéro de version du bloc** : Ce champ indique aux mineurs s'ils soutiennent certaines mises à jour du réseau, comme un *soft fork*.
- **Hauteur du bloc** : Ce terme désigne le nombre de blocs ajoutés à la blockchain avant ce bloc particulier. Il permet de suivre l'ordre chronologique des blocs.
- **Hachage du bloc** : Il s'agit d'un identifiant unique pour chaque bloc, similaire à une empreinte digitale. Ce hachage assure un haut niveau de sécurité.
- **Hachage du bloc précédent** : Ce lien entre les blocs garantit l'intégrité de la chaîne, en reliant chaque bloc au précédent et en validant la sécurité de la blockchain.
- **Horodatage** : Il enregistre l'heure à laquelle un bloc est créé. Le temps nécessaire pour générer un bloc dépend du réseau, par exemple, il faut environ 10 minutes pour Bitcoin et de 12 à 14 secondes pour Ethereum.
- **Nonce** : Il s'agit d'une donnée aléatoire utilisée par les mineurs pour ajuster le hachage du bloc. Les mineurs testent différentes valeurs de nonce jusqu'à ce qu'ils trouvent un hachage valide. Le nonce est incrémenté à chaque tentative. Une fois le nonce trouvé, le bloc est ajouté à la blockchain.
- **Difficulté cible** : C'est une mesure qui régule la complexité du processus de minage.

2.6.2.3 Le rôle des blocs dans la blockchain

Les blocs ne servent pas uniquement à stocker des données. Ils remplissent aussi un rôle crucial dans la sécurité des réseaux blockchain, garantissant leur transparence, leur sûreté et leur caractère décentralisé. Voici leurs principales fonctions :

Stockage des données : Les blocs enregistrent et conservent des informations essentielles. Ils capturent les transactions, les contrats intelligents, les actifs numériques et d'autres actions effectuées sur le réseau. En d'autres termes, ils permettent de suivre qui envoie quoi, à qui et en quelle quantité. Grâce à cette structure, la blockchain agit comme un registre numérique fiable, où toutes les opérations sont horodatées et vérifiables.

Garantir l’immuabilité des données : Chaque bloc possède une empreinte numérique unique, appelée **hachage**. Ce hachage est généré en fonction des données qu’il contient. Si quelqu’un tente de modifier le contenu d’un bloc, son hachage change automatiquement, ce qui rompt la connexion avec les blocs suivants. Cette propriété rend la blockchain **inaltérable** : une fois une information enregistrée, elle ne peut plus être modifiée ni supprimée.

Sécuriser le réseau : La blockchain repose sur un mécanisme de sécurité robuste. Chaque bloc est relié au précédent par un hachage cryptographique, formant ainsi une chaîne pratiquement incassable. De plus, les blocs sont stockés de manière **décentralisée** sur différents nœuds du réseau, empêchant toute tentative de falsification. Des protocoles comme **Proof-of-Work (PoW)** et **Proof-of-Stake (PoS)** viennent renforcer cette sécurité en imposant des règles strictes pour l’ajout de nouveaux blocs.

Validation des transactions : Avant d’intégrer un bloc à la chaîne, son contenu doit être vérifié. Ce processus de validation est effectué par les nœuds du réseau. Dans le cas du **Proof-of-Work**, cela passe par un processus de minage où les mineurs résolvent des calculs complexes. Dans le **Proof-of-Stake**, les validateurs doivent prouver qu’ils détiennent une certaine quantité de cryptomonnaie. Une fois le bloc validé, il est ajouté à la blockchain et devient visible pour tous les participants du réseau.

Ainsi, les blocs ne sont pas de simples contenants de données. Ils sont le socle sur lequel repose la fiabilité, la transparence et la sécurité de la blockchain.

2.6.3 Minage (Mining)

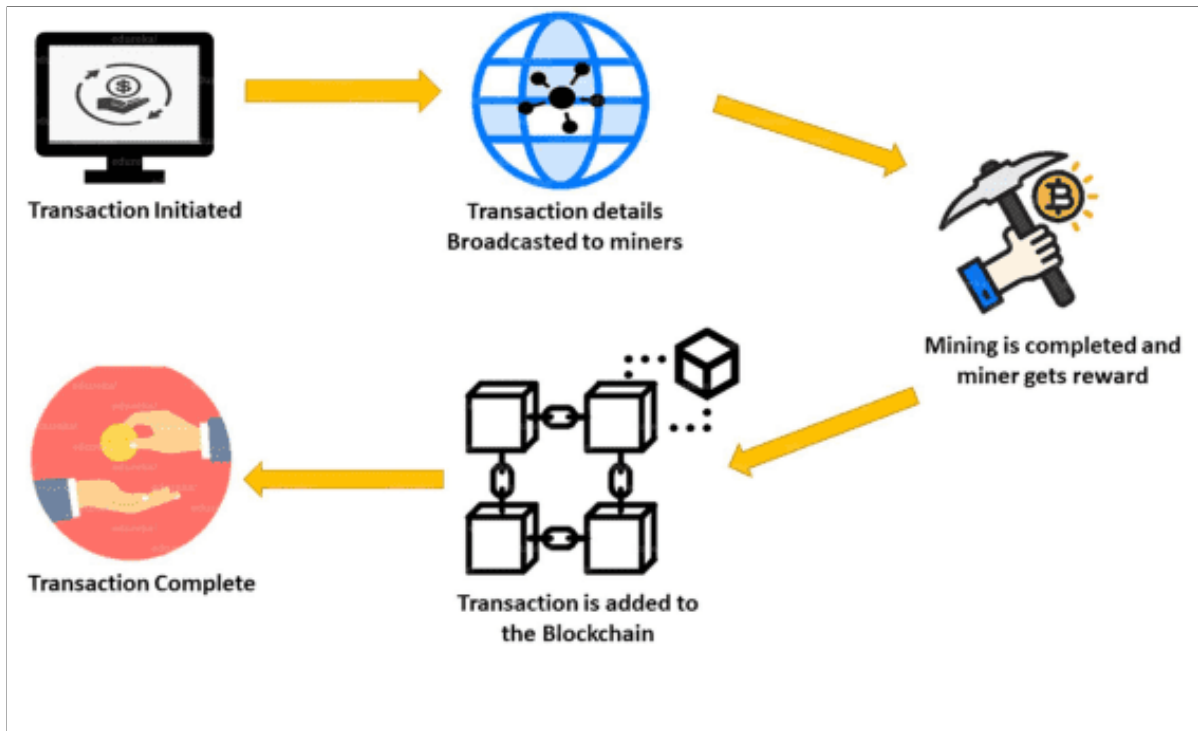


Figure 2.4 : Processus de minage dans la blockchain.

Le minage de la blockchain commence par l'initiation d'une transaction. Les détails sont envoyés aux mineurs, qui cherchent à résoudre un problème mathématique pour trouver le hash. Le premier mineur à réussir prend sa récompense, et la transaction est ajoutée à la blockchain. Ce processus nécessite un matériel puissant et peut se faire seul ou en pool. Les autres mineurs vérifient ensuite la solution pour valider le bloc. La **Figure 2.4** illustre le processus de minage dans la blockchain.

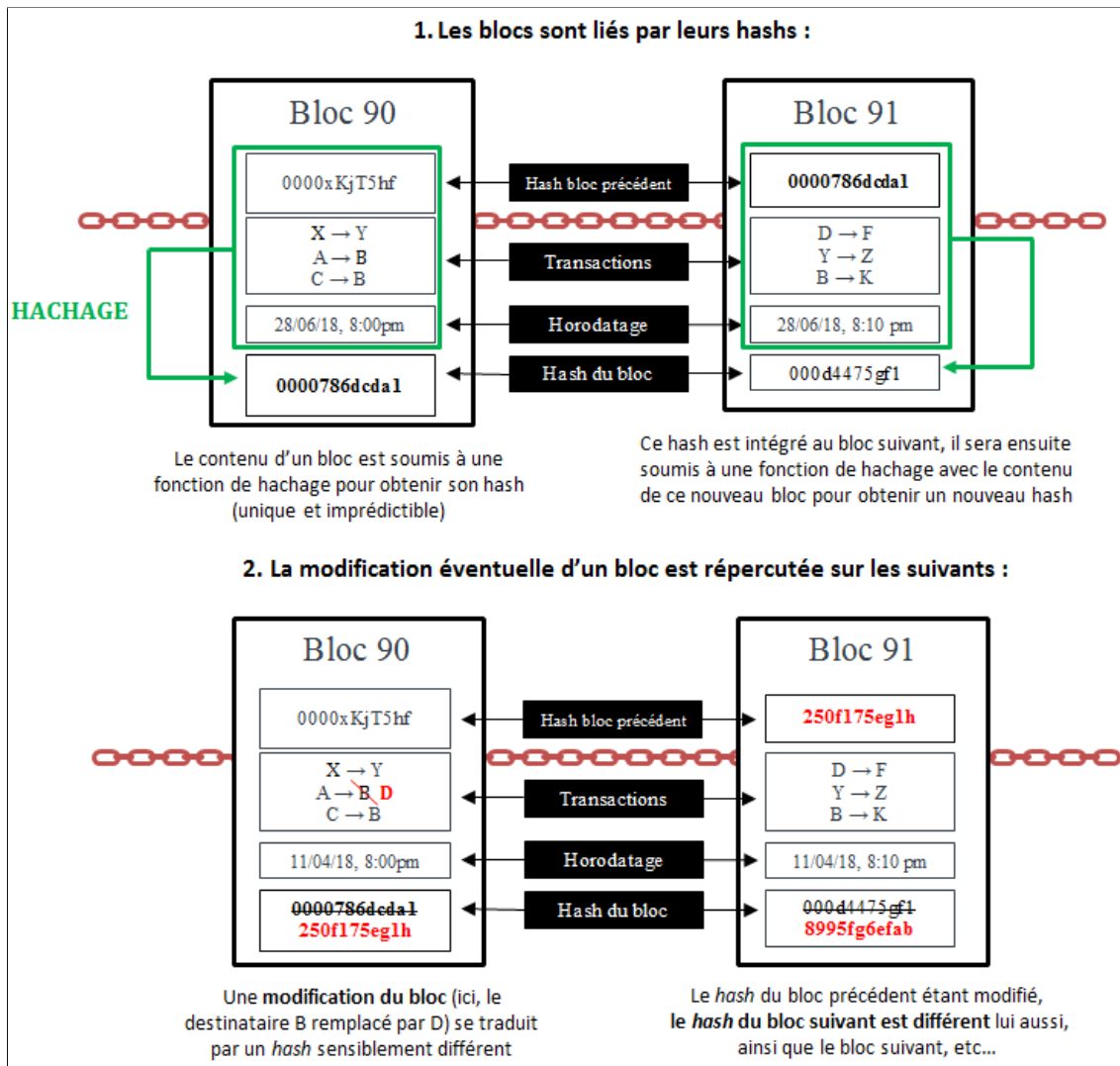
2.6.4 Hachage

Dès l'extraction d'un nouveau bloc, les autres mineurs sont immédiatement notifiés et entament le processus de vérification en ajoutant ce bloc à leur propre copie de la chaîne. Ce processus repose sur une méthode de hachage cryptographique (ou simplement "hachage"), une fonction à sens unique qui prend des données et génère une chaîne de longueur fixe qui les représente.

L'idée principale du hachage est que, bien que les données originales ne puissent pas être retrouvées à partir de leur hachage, les mêmes données produiront toujours exactement

le même hachage. Ainsi, il devient possible de vérifier l'intégrité des données : en les hachant avec la même fonction et en comparant le résultat à l'original, on peut s'assurer qu'elles sont identiques et valides.

Une fois que plus de la moitié des mineurs ont validé le nouveau bloc, la consensus est atteint au sein du réseau, et ce bloc devient une partie intégrante et permanente de l'historique de la blockchain. Désormais, ces données peuvent être téléchargées et validées par tous les nœuds du réseau, leur authenticité étant garantie.



Une modification dans un bloc et voilà l'ensemble de la chaîne perturbée, chaque bloc étant cryptographiquement lié au suivant. Comme l'a brillamment expliqué Claire Balva, présidente de Blockchain Partner, devant vos rapporteurs, chaque ajustement dans un bloc exige une recalibration des hash de tous les blocs qui suivent, comme un domino qui ne peut

tomber sans que tous les autres ne soient affectés. À travers la **Figure 2.5**, nous remarquons le changement qui se produit lorsque nous modifions la masse, illustrant ainsi l'impact de cette modification sur l'ensemble de la structure..

2.6.5 Algorithmes de consensus

2.6.5.1 Définition et fonctionnement

Dans le monde de la blockchain et des systèmes distribués, l'algorithme de consensus joue un rôle fondamental. Ce mécanisme permet à plusieurs parties, souvent appelées nœuds, de s'accorder sur un état unique et véridique du système, malgré la présence de données contradictoires ou de tentatives de fraude. En d'autres termes, il assure que toutes les transactions ajoutées à la blockchain sont les mêmes pour chaque utilisateur, garantissant ainsi l'intégrité et la fiabilité du réseau.

Le fonctionnement de ces algorithmes repose sur un processus de validation où les nœuds du réseau proposent et vérifient les informations (comme les transactions dans le cas de la blockchain) avant de les ajouter à un bloc. Une fois un consensus atteint sur le contenu d'un bloc, celui-ci est définitivement inséré dans la chaîne de blocs. Ce processus empêche les doubles dépenses et assure que chaque copie de la blockchain est identique.

2.6.5.2 Les différents types d'algorithmes de consensus

Les algorithmes de consensus sont essentiels pour assurer la sécurité, l'intégrité et la fiabilité des transactions au sein des réseaux blockchain. Ils permettent aux nœuds du réseau de s'accorder sur l'état valide de la blockchain, malgré l'absence d'une autorité centrale. Trois principaux types d'algorithmes de consensus dominent le paysage : la preuve de travail (PoW), la preuve d'enjeu (PoS) et la preuve d'autorité (PoA). Chacun de ces mécanismes offre une approche unique pour atteindre le consensus dans un système distribué, influençant directement la performance, la sécurité et la décentralisation du réseau.

Preuve de travail (Proof of Work – PoW)

La preuve de travail est le premier algorithme de consensus implémenté dans une cryptomonnaie, utilisé par Bitcoin, le pionnier de la blockchain. Ce mécanisme exige des nœuds qu'ils résolvent des problèmes mathématiques complexes, nécessitant une puissance

de calcul considérable. Le premier nœud à résoudre le problème et à valider le bloc est récompensé par une certaine quantité de la cryptomonnaie du réseau. Bien que le PoW ait prouvé son efficacité en termes de sécurité, en rendant les attaques coûteuses et peu pratiques, il est souvent critiqué pour sa consommation énergétique massive. Cette consommation résulte de la compétition entre les mineurs pour résoudre les problèmes mathématiques, ce qui nécessite une quantité importante d'électricité et de ressources matérielles, posant des questions environnementales significatives.

Preuve d'enjeu (Proof of Stake – PoS)

La preuve d'enjeu est une réponse aux préoccupations énergétiques associées au PoW. Au lieu de requérir une puissance de calcul pour valider les transactions et créer de nouveaux blocs, le PoS sélectionne les validateurs en fonction de la quantité de monnaie qu'ils sont prêts à immobiliser, ou « mettre en jeu », comme garantie. Les chances d'un nœud d'être choisi pour valider un nouveau bloc sont proportionnelles à la quantité de cryptomonnaies qu'il détient. Ce système encourage les détenteurs de monnaie à agir honnêtement et à sécuriser le réseau, sous peine de perdre leur mise. Ethereum, l'une des plus grandes plateformes de blockchain, prévoit de passer du PoW au PoS dans son ambition de devenir plus écoresponsable et d'améliorer l'efficacité de son réseau.

Preuve d'autorité (Proof of Authority – PoA)

La preuve d'autorité est un algorithme de consensus qui offre une alternative efficace et économe en énergie, idéale pour les réseaux privés ou les blockchains d'entreprise. Dans le PoA, les droits de validation des transactions sont accordés à des nœuds pré-approuvés, considérés comme dignes de confiance. Cette approche réduit considérablement la consommation d'énergie puisqu'elle n'exige pas de puissance de calcul importante pour le processus de consensus. Cependant, le PoA fait face à des critiques concernant la centralisation et la confiance, puisque le système repose sur la fiabilité des validateurs autorisés. Malgré cela, le PoA reste une solution attrayante pour les applications nécessitant rapidité et efficacité, sans les besoins de décentralisation extrême des cryptomonnaies publiques.

Autres variantes d'algorithmes de consensus

Outre les mécanismes principaux comme PoW, PoS, et PoA, il existe d'autres variantes d'algorithmes de consensus telles que le **Delegated Proof of Stake (DPoS)**, le **Leased Proof of Stake (LPoS)**, et le **Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT)**. Ces variantes cherchent à améliorer l'efficacité, la sécurité, et la décentralisation des réseaux blockchain.

2.6.6 Nœuds de blockchain

2.6.6.1 Définition d'un nœud

Un nœud en blockchain est un dispositif électronique (ordinateur ou téléphone par exemple) connecté à un réseau peer-to-peer (comportant d'autres nœuds) permettant de valider et diffuser les transactions sur la blockchain.

Le nœud joue un rôle important dans le fonctionnement d'une blockchain en participant au processus de validation, de diffusion des transactions et de stockage de l'historique des transactions, appelé *ledger* en anglais.

2.6.6.2 La différence entre le Full Node et le Light Node

Dans la blockchain, il existe deux grands types de nœuds :

- **Le nœud complet (ou « full node » en anglais).**
- **Le nœud léger (ou « light node » en anglais.)**

En effet, tous les nœuds ne sont pas totalement similaires. Le nœud complet valide la totalité des transactions et des blocs. De ce fait, ce dernier va enregistrer l'intégralité des transactions sur la blockchain afin de valider et vérifier l'intégrité de chaque transaction. Le nœud complet nécessite ainsi une grande capacité de stockage et de téléchargement.

À contrario, le nœud léger se concentre uniquement sur la vérification des transactions dans la blockchain, via le processus de vérification simplifié des paiements, nommé *SPV* en anglais. Le nœud léger ne stocke pas la totalité des transactions effectuées sur la blockchain, téléchargeant uniquement les en-têtes des blocs de la blockchain en se fiant aux nœuds complets pour valider les transactions. Le nœud léger demande ainsi une plus faible capacité de stockage.

2.6.6.3 Le rôle des Nœuds dans la Blockchain

Comme énoncé auparavant, le principal rôle des nœuds est de valider, diffuser et stocker les transactions de la blockchain, participant ainsi au bon fonctionnement de la blockchain. Ceci est rendu possible par l'utilisateur mettant à disposition son espace de stockage et de téléchargement via son dispositif électronique.

Cependant, le rôle des nœuds ne s'arrête pas là. Ils sont essentiels pour assurer la sécurité et la transparence d'une blockchain. Ils contribuent à la décentralisation du réseau en permettant à plusieurs ordinateurs de participer au processus de validation des transactions, ce qui rend la blockchain moins vulnérable aux attaques de pirates informatiques.

En outre, les nœuds jouent un rôle important dans la maintenance de la blockchain en garantissant que les transactions sont enregistrées de manière correcte et en synchronisant les données entre les différents ordinateurs du réseau. Chaque nœud complet détenant ainsi l'historique complet des transactions effectuées sur la blockchain.

À noter que ces rôles ne sont qu'entièrement remplis via les nœuds complets. Ces derniers sont au cœur du processus de validation des transactions, leur existence est une condition sine qua non de la survie des nœuds légers au sein de la blockchain.

2.6.6.4 La différence entre un Nœud et un Mineur

Au sein de la blockchain Bitcoin, un mineur est un participant au réseau de blockchain qui effectue des calculs complexes pour résoudre un problème mathématique et ajouter un nouveau bloc à la chaîne de blocs. Pour ajouter un nouveau bloc à la chaîne, le mineur doit trouver un *hash* (une chaîne de caractères uniques générée à partir de l'ensemble des transactions du bloc) qui réponde à certaines conditions prédéfinies.

Tout ce système s'appelle la *preuve de travail* (Proof-of-Work en anglais). Lorsque ce dernier réussit à résoudre ce problème et ajoute un nouveau bloc à la chaîne, il est récompensé par le jeton de la blockchain (en BTC dans notre exemple).

Le nœud quant à lui n'entre pas dans le processus de création d'un nouveau bloc, il s'assure uniquement de valider les transactions et les blocs. À noter que pour la blockchain Bitcoin, un utilisateur minant cette crypto se doit d'opérer avec un nœud pour réaliser ses tâches, mais l'inverse n'est pas vrai. En effet, un nœud peut opérer sans être lui-même mineur dans le même temps.

Résumé

En résumé, un nœud en blockchain est un dispositif électronique disposant d’une adresse IP qui exécute des tâches sur la blockchain en contribuant à la validation et à la diffusion des transactions, ainsi qu’à la sécurité et à la transparence du réseau.

2.7 Ethereum

Ethereum est une plateforme **blockchain décentralisée** qui permet d’exécuter et de vérifier du code applicatif sécurisé, appelé **contrats intelligents**, sans nécessiter d’autorité centrale. Contrairement à Bitcoin, qui se limite aux transactions monétaires, Ethereum est une blockchain **programmable** servant d’infrastructure pour le développement d’applications décentralisées (dApps) et de blockchains de seconde couche (Layer 2). Lancée en **2015** par **Vitalik Buterin**, Ethereum fonctionne sur un réseau **pair-à-pair (P2P)** où les transactions sont **immuables, vérifiables et distribuées** de manière transparente. Sa cryptomonnaie native, l’**Ether (ETH)**, est utilisée pour exécuter les contrats intelligents et payer les frais de transaction. Grâce à son **Ethereum Virtual Machine (EVM)**, elle garantit l’exécution uniforme du code sur l’ensemble du réseau, offrant ainsi un écosystème sécurisé et évolutif pour la finance décentralisée (DeFi) et d’autres innovations basées sur la blockchain.

2.8 Smart contract

Un **smart contract** (contrat intelligent) est un programme informatique irrévocable, généralement déployé sur une blockchain, qui exécute automatiquement des instructions prédéfinies lorsque certaines conditions sont remplies. L’objectif principal des smart contracts est de garantir l’exécution des contrats non par un tiers de confiance, mais directement via le code informatique, selon le principe du “*code is law*”. La complexité de ces contrats peut varier, allant de simples conditions logiques (comme un **si alors**) à des systèmes plus complexes, pouvant même répliquer les règles de fonctionnement des entreprises. Ces contrats peuvent aussi servir de base pour des organisations autonomes décentralisées (DAO), mais il est important de noter que plus un smart contract est complexe, plus il peut présenter des risques pour la sécurité.

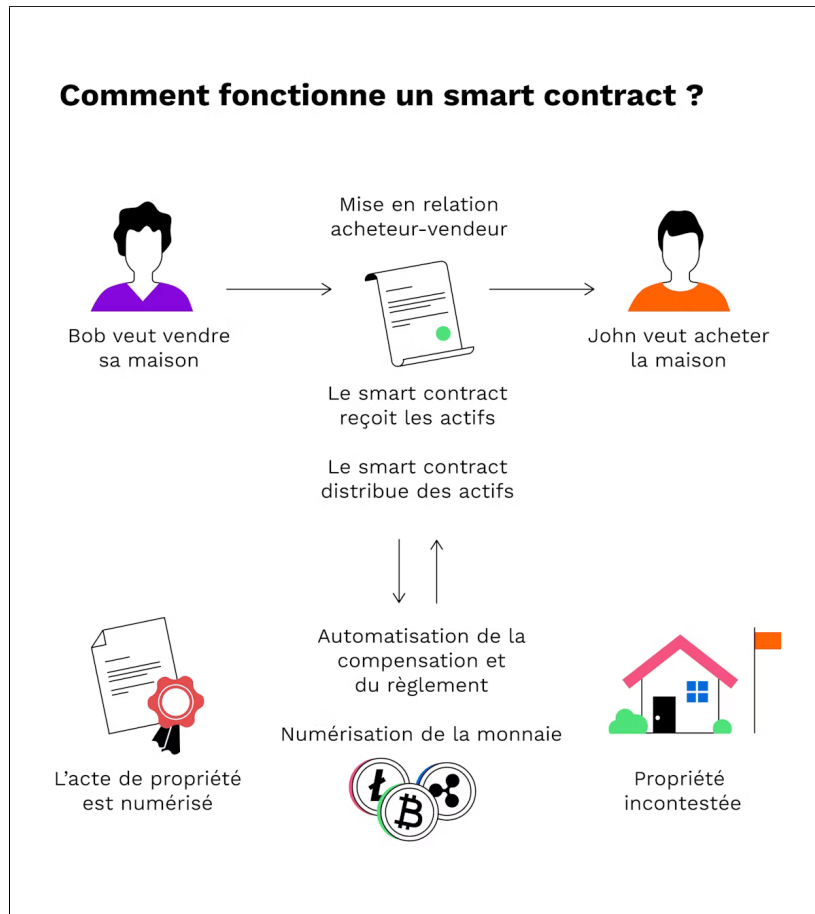


Figure 2.6 : Comment fonctionne un smart contract.

La **Figure 2.6** illustre le processus de transaction immobilière entre Bob et John.

- **Mise en relation acheteur-vendeur** : Bob et John sont connectés via le smart contract.
- **Réception et distribution des actifs** : Le smart contract reçoit les actifs (comme l'argent de John) et distribue les actifs (comme la propriété de la maison à John).
- **Automatisation de la compensation et du règlement** : Le processus de paiement et de transfert de propriété est automatisé, réduisant le besoin d'intermédiaires.
- **Numérisation de la monnaie et de l'acte de propriété** : L'argent et les documents légaux, comme l'acte de propriété, sont numérisés et gérés par le smart contract.
- **Propriété incontestée** : Une fois la transaction terminée, la propriété de la maison est transférée de manière sécurisée et incontestée.

2.9 Les Générations du Web

Il existe trois générations principales de l'Internet, chacune ayant des caractéristiques distinctes. Ces générations sont appelées Web 1.0, Web 2.0 et Web 3.0. Voici une explication de chacune d'elles :

2.9.1 Web 1.0 (Le Web Statique)

Le Web 1.0 est la première version de l'Internet, qui a émergé dans les années 1990. À cette époque, l'Internet était essentiellement une série de pages statiques. Voici des détails clés sur cette époque :

- **Pages Web statiques** : Le Web 1.0 était constitué principalement de pages HTML simples, où le contenu était fixe et ne changeait pas en fonction des actions des utilisateurs. Si un utilisateur se rendait sur une page, il voyait exactement la même chose à chaque fois, à moins qu'un développeur ne mette à jour manuellement le contenu.
- **Pas d'interactivité** : Le principal objectif du Web 1.0 était de fournir de l'information aux utilisateurs. Les sites Web n'étaient pas interactifs, ce qui signifie que les utilisateurs ne pouvaient pas participer à la création du contenu ni interagir avec les autres visiteurs.
- **Structure et contenu simple** : Les sites étaient généralement construits à partir de HTML statique, avec peu de mise en page ou de contenu interactif. Le code JavaScript et les bases de données dynamiques étaient à peine utilisés, ce qui limitait les possibilités d'interaction.

Exemples : Les premiers sites Web comme **Yahoo !**, **AOL**, et **MSN** sont des exemples de Web 1.0, où l'utilisateur pouvait seulement naviguer dans des pages fixes d'informations.

2.9.2 Web 2.0 (Le Web Social et Dynamique)

Le Web 2.0 est la transition vers un Internet plus interactif, dynamique et centré sur les utilisateurs. Cette version a émergé dans les années 2000 et a radicalement changé la manière dont les utilisateurs interagissent avec les sites Web. Voici les caractéristiques détaillées du Web 2.0 :

- **Pages Web dynamiques** : Le Web 2.0 a permis l'utilisation de technologies

comme **JavaScript**, **AJAX**, et les bases de données côté serveur. Ces technologies ont permis de créer des sites Web plus dynamiques, capables d'adapter leur contenu en fonction des actions des utilisateurs en temps réel.

- **Interactivité et participation** : Contrairement au Web 1.0, le Web 2.0 a permis aux utilisateurs de participer activement. Des fonctionnalités comme les commentaires, les critiques, les forums et les blogs ont permis aux utilisateurs de publier du contenu et interagir avec les autres.
- **Réseaux sociaux et contenu généré par les utilisateurs** : Le Web 2.0 a vu l'essor des plateformes de réseaux sociaux comme **Facebook**, **Twitter**, et **Instagram**, où les utilisateurs pouvaient partager des mises à jour, des photos, des vidéos et interagir avec des amis.
- **Applications Web** : Le Web 2.0 a permis le développement d'applications Web puissantes, souvent appelées **Web Apps**, qui permettent aux utilisateurs de réaliser des tâches complexes directement dans le navigateur.

Exemples : Des sites comme **Facebook**, **Twitter**, **Wikipedia**, **YouTube** et **Amazon** représentent le Web 2.0.

2.9.3 Web 3.0 (Le Web Décentralisé et Sémantique)

Le Web 3.0 représente la prochaine évolution de l'Internet. C'est une vision de l'Internet où les utilisateurs auront plus de contrôle sur leurs données, et où les interactions seront gérées par des technologies comme la **blockchain** et l'**intelligence artificielle**. Voici les aspects détaillés du Web 3.0 :

- **Décentralisation** : Le Web 3.0 repose sur des technologies décentralisées comme **la blockchain**. Cela signifie que les utilisateurs contrôlent leurs propres données et qu'il n'y a plus de dépendance à des serveurs centralisés appartenant à des entreprises comme Google ou Facebook.
- **Cryptomonnaies et NFTs** : Le Web 3.0 est largement associé aux **cryptomonnaies** et aux **NFTs (tokens non fongibles)**. Les cryptomonnaies permettent des paiements décentralisés et sécurisés, tandis que les NFTs permettent la création d'objets numériques uniques.
- **Sémantique et IA** : Le Web 3.0 inclut des technologies avancées comme

l'**intelligence artificielle** et le **machine learning** pour analyser et interpréter les données de manière plus intelligente.

- **Applications décentralisées (dApps)** : Les **dApps** sont des applications fonctionnant sur des réseaux décentralisés, souvent basées sur des **smart contracts** sur des blockchains comme **Ethereum**.
- **Vie privée et sécurité** : Le Web 3.0 met également un accent particulier sur la **protection de la vie privée**. Des technologies comme les **zK-SNARKs** (Zero Knowledge Proofs) permettent de valider des transactions sans révéler les données elles-mêmes.

Exemples : Des projets comme **Ethereum**, **Filecoin**, **Uniswap**, et des plateformes de NFT comme **OpenSea** sont des exemples concrets du Web 3.0.

2.10 Applications décentralisées (DApps)

Les **applications décentralisées (ou DApps)** sont des applications qui fonctionnent sur un réseau décentralisé, comme une blockchain, plutôt que sur un serveur centralisé. Contrairement aux applications traditionnelles, les DApps ne dépendent pas d'une autorité centrale pour fonctionner. Elles utilisent des **smart contracts** (contrats intelligents) pour automatiser les processus et garantir la transparence, la sécurité et l'immutabilité des données. Comme illustré dans la **Figure 2.7**, ces applications reposent sur une architecture spécifique qui intègre plusieurs composants clés, tels que des blocs de données (BLOCK1, BLOCK2, BLOCK3), un réseau blockchain pour l'enregistrement et la validation des transactions, et des portefeuilles numériques comme Metamask pour interagir avec la blockchain. Le front-end de l'application permet aux utilisateurs de communiquer avec le système via des API, tandis que le back-end gère la logique et les données. Des technologies comme IPFS (InterPlanetary File System) sont utilisées pour le stockage décentralisé de fichiers, et des bases de données comme MongoDB peuvent être employées pour gérer les données de manière flexible et évolutive. Cette combinaison de technologies permet aux DApps d'offrir des services sécurisés, transparents et résistants à la censure.

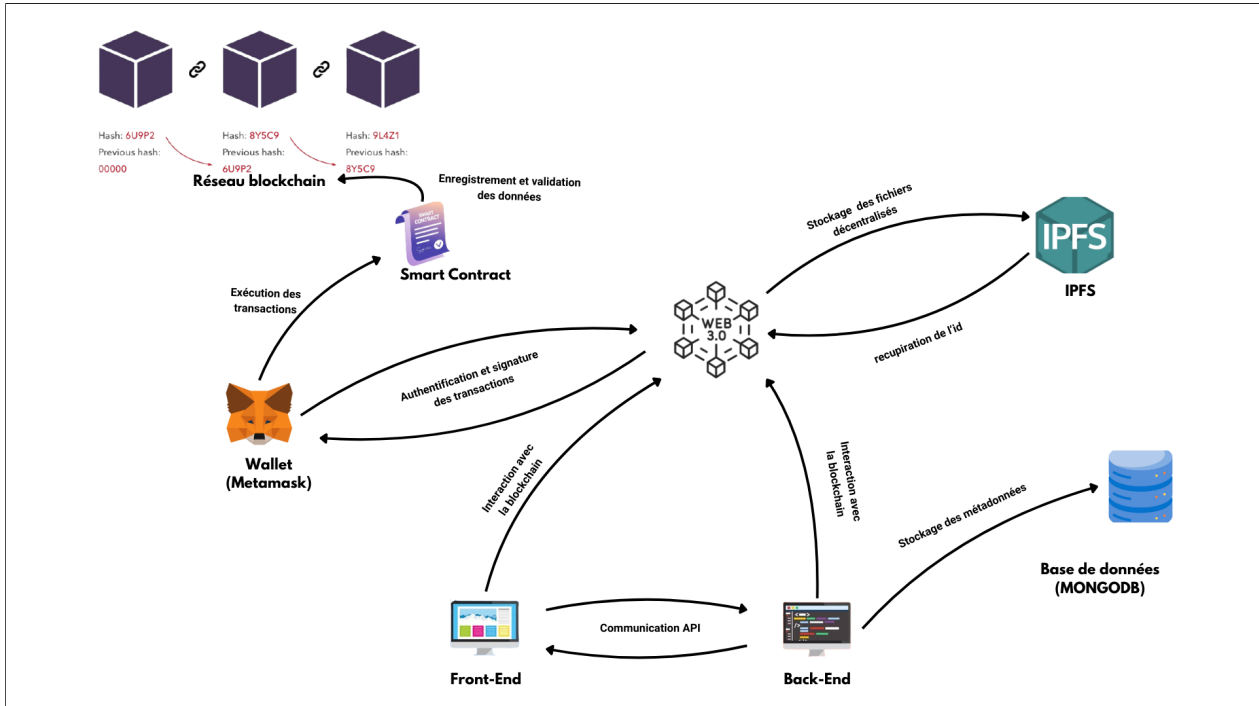


Figure 2.7 : Architecture d'une Application Décentralisée (dApp) basée sur la Blockchain.

2.10.1 Fonctionnement des DApps

1. **Réseau décentralisé** : Les DApps fonctionnent sur une blockchain (ex : Ethereum, Binance Smart Chain). Les données et les transactions sont stockées sur plusieurs nœuds du réseau, ce qui rend l'application résistante aux pannes et aux attaques.

2. **Smart Contracts** : Les DApps utilisent des **smart contracts**, qui sont des programmes autonomes exécutés sur la blockchain. Ces contrats définissent les règles de l'application et s'exécutent automatiquement lorsque les conditions sont remplies.

3. **Interface utilisateur** : Les DApps ont souvent une interface utilisateur (frontend) similaire à celle des applications traditionnelles. Cependant, au lieu de se connecter à un serveur central, l'interface interagit directement avec la blockchain via des bibliothèques comme **Web3.js** ou **Ethers.js**.

4. **Tokenisation** : De nombreuses DApps utilisent des **tokens** (jetons) pour fonctionner. Ces tokens peuvent représenter des actifs, des droits d'accès ou des unités de valeur. Par exemple, dans une DApp de finance décentralisée (DeFi), les tokens peuvent être utilisés pour emprunter, prêter ou échanger des actifs.

2.10.2 Rôle de l'IPFS (InterPlanetary File System)

L'**IPFS** est un système de stockage et de partage de fichiers **décentralisé**. Contrairement au stockage traditionnel (comme les serveurs centralisés), l'IPFS répartit les fichiers sur un réseau pair-à-pair (P2P), ce qui le rend résistant à la censure et aux pannes. Confidentialités 1. **Stockage décentralisé** : Les DApps utilisent souvent l'IPFS pour stocker des fichiers volumineux (ex : images, vidéos, documents PDF) qui ne peuvent pas être stockés directement sur la blockchain en raison de leur taille et de leur coût. Par exemple, dans une application de certification de diplômes, les documents PDF des diplômes sont stockés sur l'IPFS, tandis que leur **CID** (Content Identifier) est enregistré sur la blockchain.

2. **Accès aux fichiers** : Les fichiers stockés sur l'IPFS sont accessibles via leur **CID**, qui est un identifiant unique généré à partir du contenu du fichier. Cela garantit que les fichiers ne peuvent pas être modifiés sans changer leur CID, ce qui renforce la sécurité et l'intégrité des données.

3. **Avantages** : - **Décentralisation** : Aucun serveur central ne contrôle les fichiers. - **Résilience** : Les fichiers restent accessibles même si certains nœuds du réseau tombent en panne. - **Transparence** : Les utilisateurs peuvent vérifier l'authenticité des fichiers grâce à leur CID.

2.10.3 Frais de gas (gas fees)

Le **gas** est une unité de mesure utilisée pour calculer les frais de transaction sur une blockchain comme Ethereum. Chaque opération sur la blockchain (ex : exécution d'un smart contract, transfert de tokens) consomme du gas.

1. **Coût des transactions** : Les utilisateurs doivent payer des frais de gas pour interagir avec une DApp. Ces frais rémunèrent les mineurs ou les validateurs qui traitent les transactions. Par exemple, dans une application de certification de diplômes, émettre un diplôme ou vérifier son authenticité nécessite des transactions sur la blockchain, ce qui entraîne des frais de gas.

2. **Optimisation des coûts** : Les développeurs de DApps doivent optimiser leurs smart contracts pour minimiser la consommation de gas et réduire les coûts pour les utilisateurs. Par exemple, en évitant des calculs complexes ou en regroupant plusieurs opérations en une seule transaction.

3. **Problèmes actuels** : Les frais de gas sur Ethereum peuvent devenir très élevés en période de congestion du réseau, ce qui peut limiter l'accessibilité des DApps. Des solutions comme les **réseaux Layer 2** (ex : Polygon, Optimism) ou les **sidechains** sont utilisées pour réduire les coûts.

2.10.4 Rôle des wallets (portefeuilles numériques)

Un **wallet** est une application ou un dispositif qui permet aux utilisateurs de stocker, gérer et interagir avec leurs **cryptomonnaies** et **actifs numériques** sur une blockchain. Il sert également de point d'entrée pour interagir avec les DApps.

1. **Authentification** : Les wallets permettent aux utilisateurs de se connecter à une DApp en signant un message avec leur clé privée. Cela remplace les systèmes de connexion traditionnels (ex : email/mot de passe).

2. **Signature des transactions** : Lorsqu'un utilisateur interagit avec une DApp (ex : émettre un diplôme, vérifier un diplôme), il doit signer la transaction avec son wallet. La transaction est ensuite envoyée à la blockchain pour être traitée.

3. **Gestion des actifs** : Les wallets permettent aux utilisateurs de gérer leurs cryptomonnaies et tokens (ex : ETH, tokens ERC-20). Ils peuvent également interagir avec des services DeFi (ex : prêt, emprunt, échange) directement depuis leur wallet.

4. **Sécurité** : Les wallets protègent les clés privées des utilisateurs, ce qui est essentiel pour sécuriser leurs actifs numériques.

2.10.5 Exemples de DApps

1. **Finance décentralisée (DeFi)** : Des applications comme **Uniswap** (échange décentralisé) ou **Aave** (prêt et emprunt décentralisé) permettent aux utilisateurs d'interagir avec des services financiers sans intermédiaire.

2. **Jeux blockchain** : Des jeux comme **CryptoKitties** ou **Axie Infinity** utilisent des NFTs pour représenter des actifs numériques uniques.

3. **Gestion des identités** : Des DApps comme **Civic** permettent aux utilisateurs de contrôler leurs données personnelles et de les partager de manière sécurisée.

4. **Voting et gouvernance** : Des DApps comme **Aragon** permettent aux organisations de gérer leurs décisions de manière décentralisée.

2.10.6 Avantages des DApps

1. **Résistance à la censure** : Comme il n'y a pas d'autorité centrale, il est difficile de censurer ou de fermer une DApp.
2. **Confiance accrue** : Les utilisateurs peuvent vérifier les règles de l'application (via les smart contracts) et s'assurer qu'elles sont appliquées de manière impartiale.
3. **Pas de temps d'arrêt** : Les DApps fonctionnent sur un réseau décentralisé, ce qui les rend résistantes aux pannes.
4. **Innovation financière** : Les DApps ont permis l'émergence de nouveaux modèles économiques, comme la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT).

2.10.7 Défis des DApps

1. **Expérience utilisateur** : Les DApps peuvent être complexes à utiliser pour les non-initiés, notamment à cause des wallets et des transactions blockchain.
2. **Scalabilité** : Les blockchains actuelles ont des limites en termes de vitesse et de coût des transactions, ce qui peut affecter les performances des DApps.
3. **Régulation** : Les DApps opèrent dans un cadre réglementaire incertain, ce qui peut poser des défis juridiques.

2.11 Sécurité de la Blockchain

La **blockchain** repose sur des mécanismes cryptographiques avancés qui garantissent la sécurité des transactions et des données. Elle repose principalement sur **l'intégrité, l'authentification, la signature numérique, la non-répudiation et la confidentialité**. Voici une analyse approfondie de chaque aspect :

2.11.1 Intégrité des Données (Integrity)

L'intégrité des données signifie que les informations stockées dans la blockchain **ne peuvent pas être modifiées ou supprimées** après leur enregistrement. Cela est garanti par plusieurs mécanismes :

Hachage Cryptographique (Cryptographic Hashing)

- Chaque bloc de la blockchain contient une empreinte unique calculée via un **algorithme de hachage** (ex : **SHA-256**).
- Cette empreinte, appelée **hash**, agit comme un **identifiant numérique unique** basé sur le contenu du bloc.
- **Si une seule donnée du bloc est modifiée, le hash change complètement**, ce qui permet de détecter toute tentative de manipulation.

Enchaînement des Blocs (Blockchain Linking)

- Chaque bloc contient le **hash du bloc précédent**, créant ainsi une chaîne sécurisée.
- Si un attaquant tente de modifier un bloc, il doit recalculer tous les blocs suivants, ce qui est **extrêmement coûteux** en puissance de calcul.

Preuve de Travail (Proof of Work - PoW)

- Dans les blockchains comme **Bitcoin**, l'ajout d'un nouveau bloc nécessite une **preuve de travail**, qui oblige les mineurs à résoudre des problèmes mathématiques complexes.
- Modifier un bloc signifierait **refaire toute la preuve de travail** pour ce bloc et tous les blocs suivants, ce qui est **pratiquement impossible**.

Consensus Décentralisé

- Les transactions sont validées par plusieurs nœuds du réseau à travers des **protocoles de consensus** comme **Proof of Work (PoW)** ou **Proof of Stake (PoS)**.
- Aucune entité unique ne peut modifier les données, ce qui garantit leur intégrité.

2.11.2 Authentification

L'authentification garantit que seuls les **utilisateurs légitimes** peuvent effectuer des transactions sur la blockchain.

Clés Cryptographiques (Cryptographic Keys)

Chaque utilisateur possède une **paire de clés cryptographiques** :

- **Clé privée (Private Key)** : utilisée pour signer et approuver les transactions. Elle doit rester secrète.
- **Clé publique (Public Key)** : utilisée pour vérifier l'authenticité des transactions et signatures.

Processus de Vérification

- Lorsqu'un utilisateur souhaite effectuer une transaction, il la **signe avec sa clé privée**.
- Tout autre utilisateur peut **vérifier cette transaction** avec la **clé publique correspondante**.
- Cela garantit que la transaction provient bien du propriétaire de la clé privée sans révéler cette dernière.

Authentification Décentralisée

- Contrairement aux systèmes centralisés (comme les banques), la blockchain ne nécessite **aucun serveur central** pour authentifier les utilisateurs.
- Cela élimine les **risques de piratage des bases de données centralisées**.

2.11.3 Signature Numérique

La signature numérique est un élément fondamental de la blockchain, permettant de **prouver l'origine et l'intégrité d'une transaction**.

Comment fonctionne une signature numérique ?

1. L'utilisateur génère une signature unique en chiffrant la transaction avec **sa clé privée**.
2. La signature est attachée à la transaction et envoyée sur la blockchain.
3. Les nœuds du réseau vérifient l'authenticité de la signature avec **la clé publique**.
4. Si la signature est valide, la transaction est ajoutée à la blockchain.

Avantages de la signature numérique :

- **Empêche l’usurpation d’identité** : seul le détenteur de la clé privée peut générer une signature valide.
- **Garantit l’intégrité des transactions** : toute modification invaliderait la signature.
- **Sécurise les paiements et contrats intelligents** : les transactions sont vérifiables sans intermédiaire.

2.11.4 Non-Répudiations

La non-répudiation garantit qu’un utilisateur **ne peut pas nier** avoir effectué une transaction.

Pourquoi la non-répudiation est-elle importante ?

- Dans un système bancaire classique, un utilisateur peut contester une transaction.
- Dans la blockchain, **chaque transaction est enregistrée de manière immuable** et signée numériquement.
- Cela signifie qu’un utilisateur **ne peut pas revenir en arrière** après avoir signé une transaction.

Comment la blockchain empêche la répudiation ?

- Chaque transaction est associée à **une signature numérique vérifiable**.
- Les transactions sont stockées **de manière permanente** sur la blockchain.
- Même si un utilisateur supprime sa clé privée, l’enregistrement de la transaction reste visible sur la blockchain.

Exemples d’application :

- **Paiements sécurisés** : Un client ne peut pas nier avoir envoyé de l’argent.
- **Contrats intelligents** : Les engagements contractuels sont **exécutés automatiquement** et ne peuvent être annulés.
- **Vote électronique** : Un électeur ne peut pas nier avoir voté une fois le vote enregistré.

2.11.5 Confidentialités

Bien que la blockchain soit transparente, elle intègre plusieurs mécanismes pour protéger la confidentialité des utilisateurs.

Différents niveaux de confidentialité :

- **Blockchain publique (Public Blockchain)** : toutes les transactions sont visibles, mais **les identités sont anonymes**.
- **Blockchain privée (Private Blockchain)** : accès restreint aux participants autorisés.
- **Blockchain hybride** : combine transparence et confidentialité selon les besoins.

Techniques utilisées pour renforcer la confidentialité :

1. **Zero-Knowledge Proofs (ZKP) – Preuve à divulgation nulle de connaissance** : Permet de prouver une information sans révéler les détails. Ex : Un utilisateur peut prouver qu’il a assez d’argent pour une transaction sans montrer son solde exact.
2. **Adresses furtives (Stealth Addresses)** : Utilisées pour masquer l’identité des destinataires des transactions. Ex : **Monero** et **Zcash** utilisent ces techniques pour anonymiser les paiements.
3. **Chiffrement des données** : Certaines blockchains intègrent des **protocoles de chiffrement avancés** pour masquer certaines informations des transactions. Ex : **Zcash** permet des transactions entièrement anonymes.

2.11.6 Algorithmes de Sécurité dans la Blockchain

Les systèmes de blockchain reposent sur une combinaison d’algorithmes de sécurité pour garantir l’intégrité des données, l’authentification des utilisateurs, la signature numérique des transactions, la non-répudiation et la confidentialité des informations. Ces algorithmes jouent un rôle crucial dans la protection des réseaux décentralisés contre les attaques et les fraudes. Le **Tableau 2.1** présente une synthèse des principaux algorithmes et techniques utilisés pour chaque aspect de la sécurité dans les blockchains. Il met en lumière les mécanismes clés tels que les fonctions de hachage (SHA-256, Keccak), les protocoles de

chiffrement (AES, RSA), et les méthodes de signature numérique (ECDSA, EdDSA), tout en expliquant leur rôle dans la sécurisation des transactions et des données.

Aspect	Algorithmes/Techniques	Description
Intégrité des Données	SHA-256, Keccak, RIPEMD-160, Merkle Trees	Fonctions de hachage pour créer des empreintes uniques et structures de données pour vérifier l'intégrité.
Authentification	RSA, ECDSA, EdDSA	Cryptographie à clé publique/clé privée pour vérifier l'identité des utilisateurs.
Signature Numérique	ECDSA, RSA, EdDSA	Algorithmes pour signer numériquement les transactions et garantir leur authenticité.
Non-Répudiation	Signature Numérique (ECDSA, RSA), Horodatage	Garantit que l'expéditeur ne peut pas nier avoir envoyé un message ou une transaction.
Confidentialité	AES, ChaCha20, RSA, ECC, TLS/SSL, ZKP (Zero-Knowledge Proofs)	Chiffrement symétrique et asymétrique pour protéger les données et les communications.

TABLEAU 2.1 : Algorithmes de sécurité utilisés pour l'intégrité, l'authentification, la signature numérique, la non-répudiation et la confidentialité.

2.12 Avantages et inconvénients de la technologie blockchain

Avantages de la Blockchain

- **Traçabilité** : La blockchain garantit une transparence totale, où aucune information ou transaction ne peut être supprimée ou falsifiée. Chaque participant du réseau dispose d'une copie du registre, assurant ainsi l'intégrité des données.
- **Sécurité** : Malgré sa transparence, la blockchain est quasiment inviolable. La structure décentralisée et l'absence de point de défaillance unique renforcent la sécurité des données, ce qui constitue un atout majeur pour la cybersécurité.
- **Efficacité et disponibilité** : La gestion décentralisée par les utilisateurs permet à la blockchain de fonctionner 24/7. Elle réduit considérablement les délais de transaction et permet des transactions quasi instantanées.
- **Réduction des coûts et des erreurs** : L'absence d'intermédiaire réduit les frais financiers et de contrôle, tout en diminuant les risques d'erreurs, comme les doublons dans les transactions.

Inconvénients de la Blockchain

- **Impact environnemental** : La blockchain, bien qu'efficace, est énergivore, notamment en raison du minage nécessaire à la validation des blocs. Cela soulève des préoccupations écologiques, notamment pour des systèmes comme le Bitcoin.
- **Temps d'adaptation nécessaire** : Comme toute nouvelle technologie, la blockchain requiert une période d'ajustement pour être correctement intégrée et acceptée par la majorité des utilisateurs et des entreprises.
- **Absence de cadre réglementaire** : L'absence de normes internationales et d'un cadre juridique clair ralentit l'adoption de la blockchain, laissant place à des risques tels que l'arnaque, la manipulation du marché et la violation des données personnelles.

2.13 Conclusion

La technologie de la **blockchain** est véritablement révolutionnaire. Elle améliore et simplifie de nombreux aspects de notre vie quotidienne, en offrant une *sécurité* et une *transparence* inégalées dans les transactions numériques. Elle va transformer la manière dont les données personnelles sont stockées, assurant une protection renforcée contre le piratage ou la falsification.

De plus, elle va transformer la façon dont les transactions de biens et de services sont réalisées en ligne, en permettant des échanges décentralisés qui ne nécessitent pas d'intermédiaires tels que les banques ou les institutions financières. Par conséquent, les transactions seront plus rapides, moins coûteuses et beaucoup plus sûres, rendant ainsi l'utilisation de cette technologie plus efficace et accessible, tant pour les individus que pour les entreprises.

ANALYSE ET SPÉCIFICATION DES BESOINS

Plan

1	Introduction	46
2	Identification des acteurs du système	46
3	Identification des besoins	48
4	Diagramme des cas d'utilisation	49
5	Identification des scénarios	52
6	Diagramme de GANTT	52
7	Conclusion	54

3.1 Introduction

Avant de concevoir un système de certification sécurisée des diplômes basé sur la blockchain Ethereum, il est crucial d'en comprendre les exigences et le fonctionnement. Cette analyse permet d'identifier les différents acteurs impliqués, de définir précisément les besoins fonctionnels et non fonctionnels, et de modéliser les interactions entre les divers composants du système.

L'accent sera mis sur les scénarios d'utilisation afin de garantir une vision claire du processus global. Cette étape est déterminante pour assurer que la solution développée soit à la fois sécurisée, performante et parfaitement adaptée aux attentes des utilisateurs.

3.2 Identification des acteurs du système

L'identification des acteurs est essentielle pour comprendre les interactions avec le système. Chaque acteur joue un rôle spécifique dans la réalisation des processus métiers. Cette étape permet également d'établir les responsabilités de chaque intervenant et de garantir que toutes les parties prenantes sont prises en compte.

3.2.1 L'Administration de l'École

L'administration joue un rôle central dans le système de certification des diplômes basé sur la blockchain. Elle est responsable de plusieurs tâches essentielles qui garantissent l'authenticité et l'intégrité des certificats délivrés. Comme illustré dans la **Figure 3.1**, Voici ses principales responsabilités :

Création des comptes pour les diplômés : L'administration est responsable de la création des comptes pour les étudiants, leur permettant d'accéder à leurs diplômes de manière sécurisée.

Vérification et validation des informations académiques : Elle vérifie et valide les données fournies par les étudiants pour s'assurer de leur exactitude et conformité.

Génération des certificats numériques : Une fois les informations validées, l'administration génère les certificats numériques, qui sont ensuite enregistrés sur la blockchain.

Enregistrement des certificats sur la blockchain Ethereum : Les certificats sont

stockés de manière immuable sur la blockchain, garantissant leur authenticité et traçabilité.

Gestion des erreurs liées aux informations invalides : L'administration corrige les anomalies ou refuse les demandes non conformes, assurant l'intégrité du système.

En somme, l'administration assure la fiabilité, la sécurité et l'efficacité du système de certification, garantissant des diplômes authentiques et protégés contre la fraude.

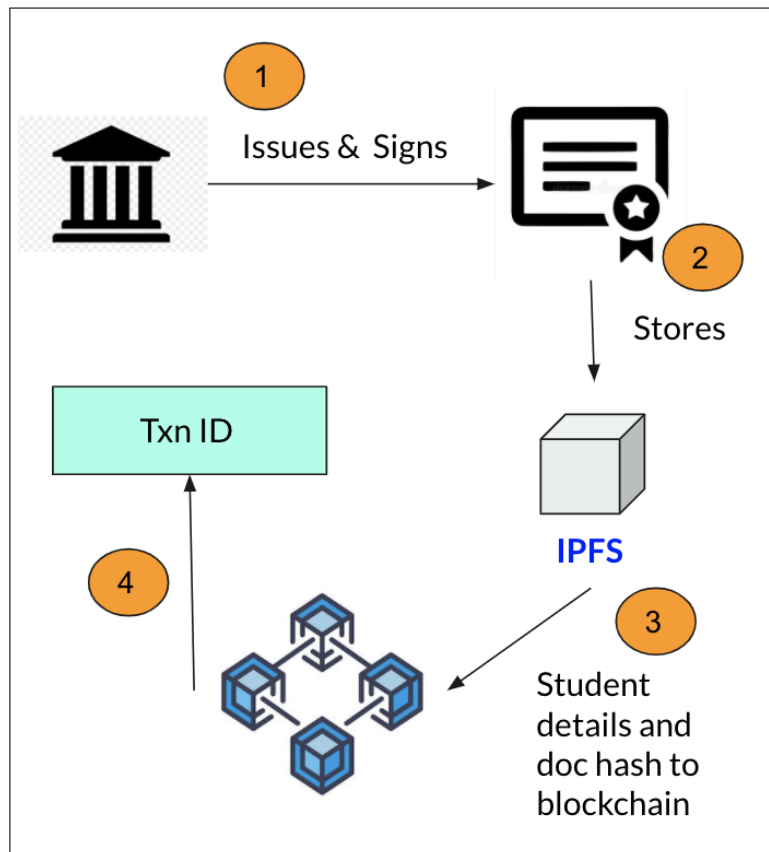


FIGURE 3.1 : Schéma explicatif du rôle de l'administration.

3.2.2 Les Employeurs et Institutions

Les employeurs et institutions agissent en tant que vérificateurs dans le système de certification des diplômes basé sur la blockchain. Comme illustré dans la **Figure 3.2**, Leur rôle inclut plusieurs actions essentielles :

Accès sécurisé au système : Ils accèdent à une interface utilisateur sécurisée, garantissant que seules les parties autorisées peuvent consulter les données sensibles.

Vérification de l'authenticité des certificats : Les vérificateurs saisissent l'identifiant unique d'un diplôme pour valider son authenticité, assurant que le certificat correspond bien aux données enregistrées sur la blockchain.

Consultation sans modification : Ils peuvent consulter les informations sans possibilité de les altérer, garantissant l'intégrité des données.

Assurance de la transparence et crédibilité : Grâce à la blockchain, les informations sont transparentes et immuables, renforçant la crédibilité du système et assurant la lutte contre la fraude.

En somme, les vérificateurs assurent l'intégrité, la transparence et la sécurité du système de certification, garantissant des diplômes authentiques et fiables.

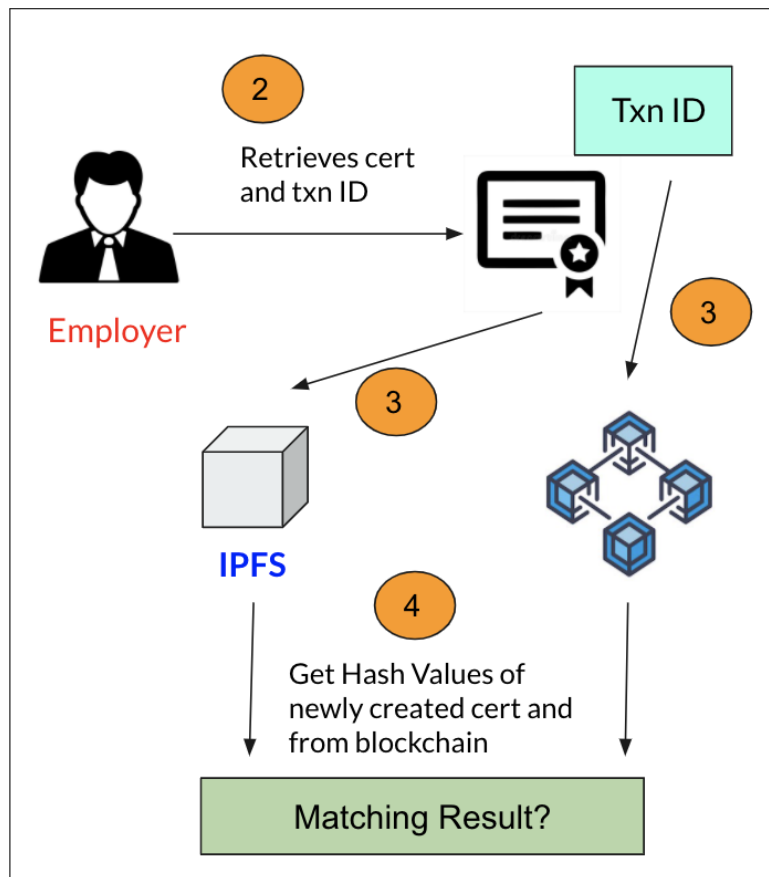


FIGURE 3.2 : Schéma explicatif du rôle des employeurs et institutions.

3.3 Identification des besoins

Avant de détailler les besoins fonctionnels et non fonctionnels, il est important de préciser que l'identification des besoins repose sur une analyse approfondie des attentes des utilisateurs finaux et des contraintes techniques liées à l'utilisation de la blockchain. Cette étape vise à garantir que le système réponde efficacement aux exigences de sécurité, de performance et de convivialité.

3.3.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les fonctionnalités que le système doit offrir :

- Création des comptes pour les diplômés avec des identifiants sécurisés.
- Génération automatique de certificats numériques après validation des informations.
- Enregistrement immuable des certificats sur la blockchain Ethereum avec un identifiant unique.
- Interface de vérification accessible par les employeurs.
- Révocation des certificats en cas de fraude ou d'erreurs détectées.
- Gestion des erreurs et notifications automatiques pour les utilisateurs.
- Authentification sécurisée pour l'accès à l'administration.
- Historique des transactions pour la traçabilité des certificats.

3.3.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels concernent les caractéristiques de qualité du système :

- **Sécurité** : Utilisation du chiffrement pour garantir l'intégrité des données.
- **Disponibilité** : Système accessible 24h/24 et 7j/7.
- **Performance** : Temps de réponse rapide pour la vérification des certificats.
- **Scalabilité** : Capacité à gérer un nombre croissant de certificats.
- **Transparence** : Visibilité des transactions sur la blockchain.
- **Confidentialité** : Protection des informations personnelles.
- **Interopérabilité** : Compatibilité avec d'autres systèmes.

3.4 Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme des cas d'utilisation représente les interactions entre les acteurs (utilisateurs ou systèmes externes) et le système, en définissant les actions possibles. Il illustre les fonctionnalités offertes par le système et montre comment chaque acteur peut y accéder. Les acteurs peuvent être des utilisateurs humains (administrateurs, étudiants, vérificateurs) ou des systèmes externes, et chaque acteur est lié à des cas d'utilisation (par exemple, "Émettre un diplôme", "Vérifier un diplôme"). Les flux d'informations montrent les échanges de données entre les acteurs et le système.

Cet outil est essentiel pour comprendre les exigences fonctionnelles du système. Il clarifie les attentes des utilisateurs et permet de guider la conception du système en fonction des besoins identifiés. **La Figure 3.3** illustre ce diagramme, offrant une vue d'ensemble des acteurs, des cas d'utilisation et des flux d'informations. Il facilite la communication entre les parties prenantes et aide à orienter les choix techniques du développement.

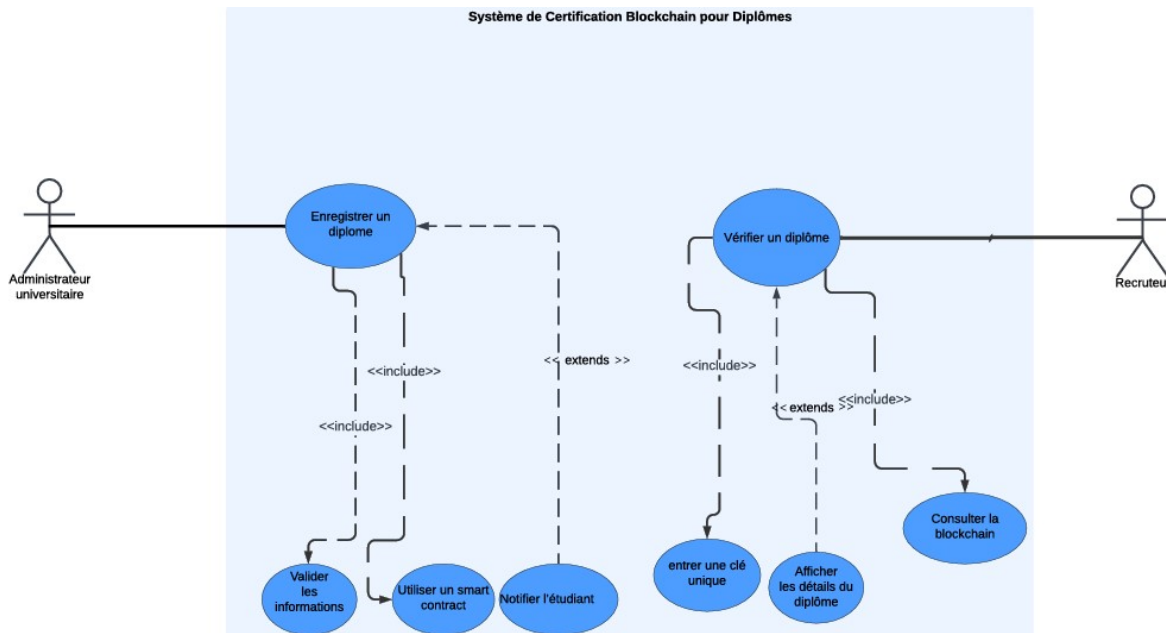


FIGURE 3.3 : Diagramme des cas d'utilisation.

3.4.1 Acteurs et interactions

Deux principaux acteurs interagissent avec le système :

- **Administrateur universitaire** : Il est responsable de l'ajout et de la validation des diplômes. Avant d'enregistrer un diplôme, il doit vérifier que les informations sont exactes et conformes aux données officielles.
- **Recruteur** : Il utilise le système pour vérifier un diplôme en consultant la blockchain. Cela lui permet d'accéder directement aux informations certifiées, sans risque de falsification.

Ces interactions garantissent un processus fluide et sécurisé pour la gestion des diplômes.

3.4.2 Cas d'utilisation principaux

3.4.2.1 Enregistrer un diplôme (Administrateur universitaire)

L'administrateur universitaire ajoute un diplôme au système en renseignant les informations essentielles (nom de l'étudiant, diplôme obtenu, année, etc.). Avant l'enregistrement, il doit **valider les informations** pour éviter toute erreur. Une fois validées, les données sont enregistrées sur la blockchain via un **smart contract**, garantissant leur **immutabilité et vérifiabilité**.

3.4.2.2 Vérifier un diplôme (Recruteur)

Le recruteur peut vérifier l'authenticité d'un diplôme en **saisissant une clé unique** fournie par le candidat. Le système interroge alors la blockchain pour **retrouver les informations du diplôme** et les afficher. Si besoin, le recruteur peut demander à **afficher les détails du diplôme**, comme les mentions obtenues ou les unités validées.

3.4.2.3 Utiliser un smart contract (Automatisé)

Les **smart contracts** jouent un rôle central en automatisant l'enregistrement et la vérification des diplômes. Ils assurent que toutes les informations saisies respectent des règles prédéfinies avant d'être ajoutées à la blockchain. Cela permet **d'éliminer tout risque de manipulation ou d'altération des données**.

3.4.3 Relations entre cas d'utilisation

Les cas d'utilisation sont reliés par des relations UML « **include** » et « **extend** » :

— **Relations « include » (obligatoires) :**

- *Valider les informations* est **inclus** dans *Enregistrer un diplôme*, car un diplôme ne peut être enregistré sans validation préalable.
- *Consulter la blockchain* est **inclus** dans *Vérifier un diplôme*, puisque toutes les informations sont stockées sur la blockchain.

— **Relations « extend » (optionnelles) :**

- *Notifier l'étudiant* est **une extension** de *Enregistrer un diplôme* ; l'étudiant peut être informé une fois son diplôme certifié.
- *Afficher les détails du diplôme* est **une extension** de *Vérifier un diplôme*

et permet aux recruteurs d'accéder à des informations supplémentaires si nécessaire.

Ces relations permettent d'optimiser l'architecture du système en séparant les fonctionnalités essentielles et optionnelles.

3.5 Identification des scénarios

3.5.1 Émission de certificats

- L'administration se connecte au système via une interface sécurisée.
- Elle vérifie les informations académiques du diplômé.
- Le système génère une empreinte cryptographique unique.
- Le certificat est publié sur la blockchain avec un identifiant unique.
- Une confirmation est envoyée au diplômé.

3.5.2 Vérification des certificats

- L'employeur accède à l'interface de vérification.
- Il saisit l'identifiant unique fourni par le diplômé.
- Le système interroge la blockchain pour récupérer les données.
- Le certificat est affiché avec un statut (Valide ou Non Valide).
- Une notification est envoyée à l'employeur en cas de certificat invalide.

3.6 Diagramme de GANTT

Le diagramme de GANTT présente la planification théorique des différentes étapes du projet, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la mise en œuvre du système. La Figure 3.4 représente ce diagramme de GANTT, illustrant de manière claire et détaillée l'ordonnancement des tâches et leur chronologie. Chaque tâche est représentée par une barre horizontale, dont la longueur correspond à la durée prévue, et dont la position sur l'axe temporel indique la période d'exécution. Les dépendances entre les tâches sont également mises en évidence par des flèches, permettant de visualiser les relations de précédence et les éventuels points de synchronisation. Ce diagramme sert d'outil de référence pour suivre l'avancement du projet, identifier les retards potentiels et ajuster les ressources en

conséquence. Il offre ainsi une vue d'ensemble structurée et précise du déroulement du projet,

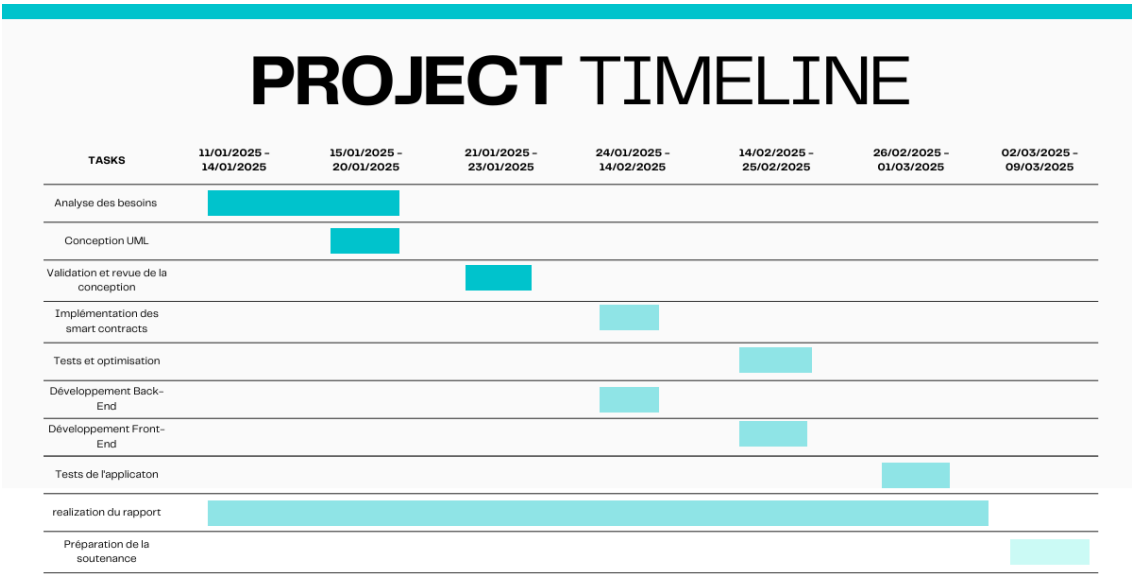


FIGURE 3.4 : Diagramme de GANTT,

3.6.1 Analyse et conception

Cette phase initiale consiste à analyser les besoins du projet afin de définir ses objectifs et ses exigences. Une fois les besoins identifiés, une conception détaillée est réalisée à l'aide de diagrammes UML, permettant de structurer l'architecture et les fonctionnalités de l'application. Une validation de cette conception est effectuée pour s'assurer de sa cohérence avant de passer à l'implémentation.

3.6.2 Développement des smart contracts

L'étape suivante concerne l'implémentation des smart contracts qui sont au cœur du projet. Ils sont programmés, testés et optimisés afin d'assurer leur bon fonctionnement et leur sécurité. Cette phase est essentielle pour garantir l'intégrité des transactions et l'exécution fiable des actions automatisées sur la blockchain.

3.6.3 Développement Back-End et Front-End

Une fois les smart contracts en place, le développement du Back-End et du Front-End est réalisé. Le Back-End permet de gérer l'API et la base de données, tandis que le Front-End assure une interface utilisateur fluide et ergonomique. L'intégration entre ces deux parties et les smart contracts est effectuée afin de garantir une interaction optimale avec l'application.

3.6.4 Tests et optimisation

Cette phase consiste à tester l'ensemble de l'application pour identifier et corriger d'éventuels bugs ou problèmes de performance. Des tests fonctionnels, de sécurité et d'ergonomie sont réalisés afin d'optimiser l'expérience utilisateur et d'assurer la conformité aux exigences initiales.

3.6.5 Documentation et préparation de la soutenance

La dernière phase concerne la rédaction du rapport de projet, qui détaille toutes les étapes de développement, ainsi que la préparation de la soutenance. Un support de présentation est élaboré et des sessions d'entraînement sont effectuées pour garantir une présentation claire et convaincante devant le jury.

3.7 Conclusion

Ce chapitre a permis de définir et de spécifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système. L'identification des acteurs, des cas d'utilisation et des scénarios fournit une base solide pour la conception du système. L'approche méthodique adoptée garantit que le système répondra aux exigences de sécurité, de transparence et de performance.

CONCEPTION ET CHOIX TECHNOLOGIQUES

Plan

1	Introduction	56
2	Conception détaillée	56
3	Conception architecturale	63
4	Choix technologiques	65
5	Conclusion	69

4.1 Introduction

Face aux risques croissants de falsification des diplômes, garantir leur authenticité est essentiel. Dans le chapitre précédent, nous avons défini les exigences du système et analysé les solutions existantes pour en identifier les limites et les opportunités.

Ce chapitre aborde la conception de notre solution basée sur la blockchain Ethereum. Nous détaillerons la structure du système, son architecture technique (backend, frontend et infrastructure), ainsi que les choix technologiques adoptés pour assurer sécurité, performance et scalabilité. Cette étape clé pose les bases de l'implémentation, qui sera développée dans le chapitre suivant.

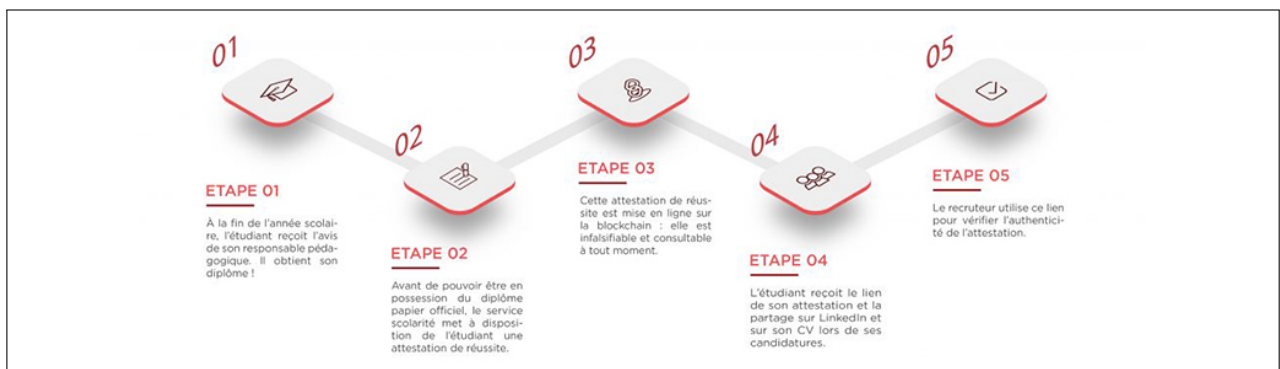


FIGURE 4.1 : Processus de certification et de vérification d'un diplôme via la blockchain.

4.2 Conception détaillée

4.2.1 Diagramme des classes

Le diagramme UML de la Figure 4.1 illustre la gestion des diplômes dans un système universitaire, en montrant les relations entre **l'Administrateur** et **les Diplômes**. Il met en évidence les responsabilités et interactions entre ces deux entités, essentielles au fonctionnement du système.

4.2.1.1 Description générale du diagramme de classe

Le diagramme UML représente la gestion des diplômes dans un système universitaire, mettant en avant le rôle de l'Administrateur dans le processus de gestion des diplômes. Il se compose de deux classes principales :



FIGURE 4.2 : Diagramme de classe de gestion des diplômes.

- **Administrateur** : Cette classe représente un administrateur universitaire chargé de gérer les diplômes. Elle comporte des attributs tels que `nom`, `ville`, `email` et `website`. L'administrateur dispose également d'une méthode `ajouterDiplome()` qui permet d'ajouter de nouveaux diplômes au système.
- **Diplôme** : Cette classe stocke les informations relatives aux diplômes délivrés, incluant des attributs comme l'`id` du diplôme, `nom_etudiant`, `date_obtention`, `institution`, `hash_diplome` pour garantir l'authenticité, et `diplome_type`.

4.2.1.2 Relations entre les classes

L'association **gérer** entre la classe **Administrateur** et la classe **Diplôme** indique qu'un administrateur peut superviser plusieurs diplômes, mais chaque diplôme est géré par un seul administrateur. La cardinalité `1..*` signifie qu'un administrateur peut gérer plusieurs diplômes, tandis qu'un diplôme ne peut être géré que par un seul administrateur. Cette relation est utile dans des systèmes de gestion académique où les administrateurs supervisent l'attribution et la gestion des diplômes.

4.2.1.3 Objectif du diagramme

L'objectif du diagramme est de modéliser la relation entre l'**Administrateur** et le **Diplôme** via l'association **gérer**. Un administrateur peut gérer plusieurs diplômes, tandis

qu'un diplôme est attribué à un seul administrateur. La cardinalité 1..* reflète cette structure, clarifiant ainsi la gestion des diplômes dans un système académique.

4.2.1.4 Explication du concept Blockchain dans ce contexte

Dans ce contexte, la **Blockchain** permettrait de sécuriser, de rendre transparente et d'assurer l'intégrité des données de gestion des diplômes. Chaque action sur un diplôme serait inscrite dans un bloc et validée de manière décentralisée, garantissant ainsi qu'aucune information ne puisse être altérée. L'utilisation de la **Blockchain** réduit le risque de fraude et renforce la fiabilité du système de gestion des diplômes.

4.2.2 Diagramme des séquences

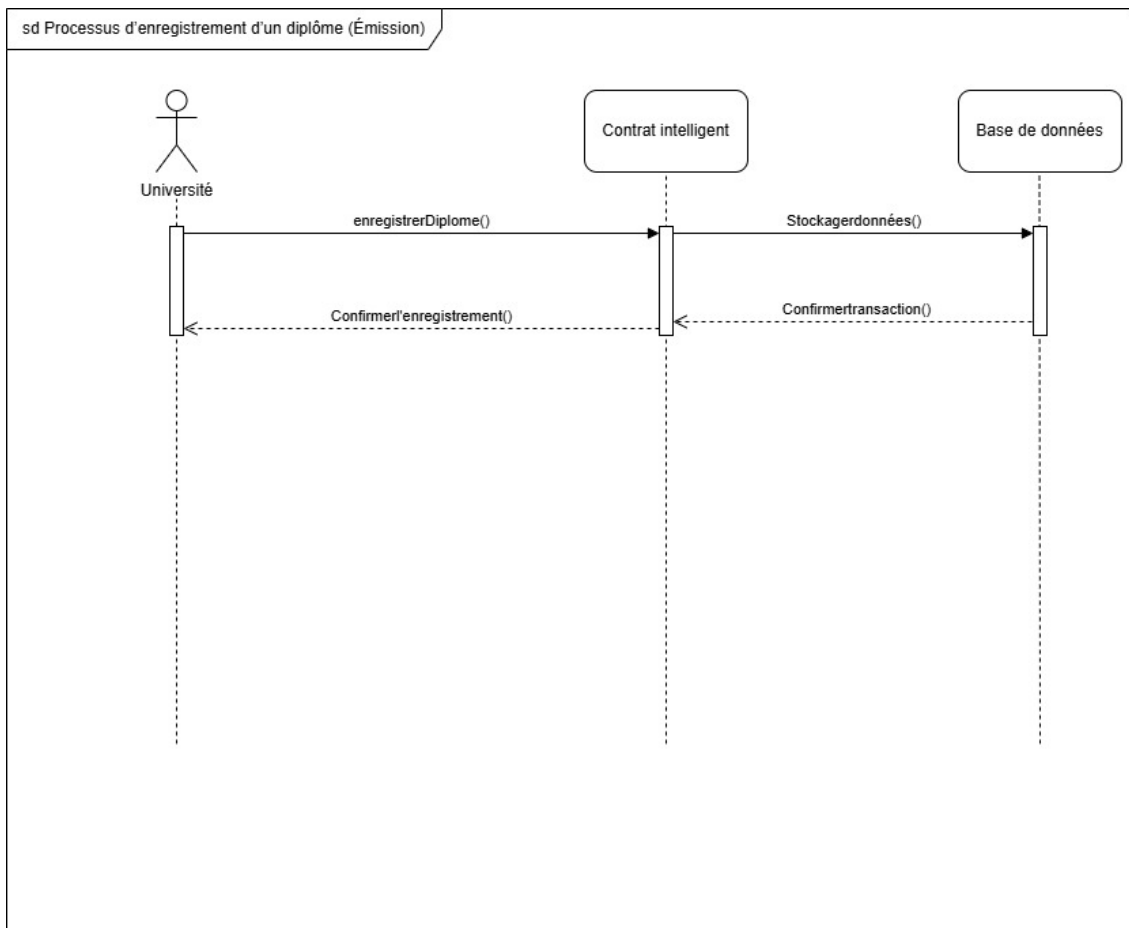


FIGURE 4.3 : Diagramme de séquence - Enregistrement d'un diplôme (côté universitaire).

Ce diagramme de séquence **la Figure 4.2** illustre le processus d'enregistrement d'un diplôme dans un système utilisant un **contrat intelligent** et une **base de données**. Il décrit l'interaction entre les acteurs et les composants du système pour assurer la traçabilité et la

sécurisation des informations relatives au diplôme.

4.2.2.1 1. Acteurs et objets impliqués

- **Université** (*acteur externe*) : L'entité qui émet le diplôme et initie son enregistrement.
- **Contrat intelligent** (*objet interne*) : Un programme autonome basé sur la blockchain qui reçoit les demandes d'enregistrement et garantit l'intégrité des informations.
- **Base de données** (*objet interne*) : Un espace de stockage qui conserve les informations du diplôme après validation par le contrat intelligent.

4.2.2.2 2. Description du flux des interactions

1. L'université envoie une requête d'enregistrement du diplôme

- L'université initie le processus en envoyant une requête `enregistrerDiplome()` au **contrat intelligent**.
- Cette requête contient les informations essentielles du diplôme (nom de l'étudiant, date d'obtention, spécialisation, etc.).

2. Le contrat intelligent traite la requête et enregistre les informations

- Le **contrat intelligent** reçoit la requête et vérifie les informations.
- Une fois validées, les données du diplôme sont envoyées à la **base de données** via la commande `Stockagedonnees()`.

3. La base de données enregistre les informations et confirme la transaction

- La **base de données** stocke les informations du diplôme de manière sécurisée.
- Elle envoie ensuite un message de confirmation `Confirmationtransaction()` au **contrat intelligent**.

4. Le contrat intelligent envoie une confirmation à l'université

- Après réception de la confirmation de la base de données, le **contrat intelligent** informe l'université que l'enregistrement est réussi via `Confirmationenregistrement()`.
- Cela permet à l'université d'avoir la garantie que le diplôme est bien enregistré et accessible de manière sécurisée.

4.2.2.3 3. Objectif et avantages du système

- **Fiabilité et sécurité** : Grâce au **contrat intelligent**, les informations du diplôme sont immuables et infalsifiables.
- **Automatisation du processus** : Le stockage et la validation des diplômes sont effectués sans intervention humaine, réduisant les erreurs et la fraude.
- **Traçabilité** : Les diplômes enregistrés peuvent être vérifiés ultérieurement par des tiers (employeurs, étudiants, établissements).

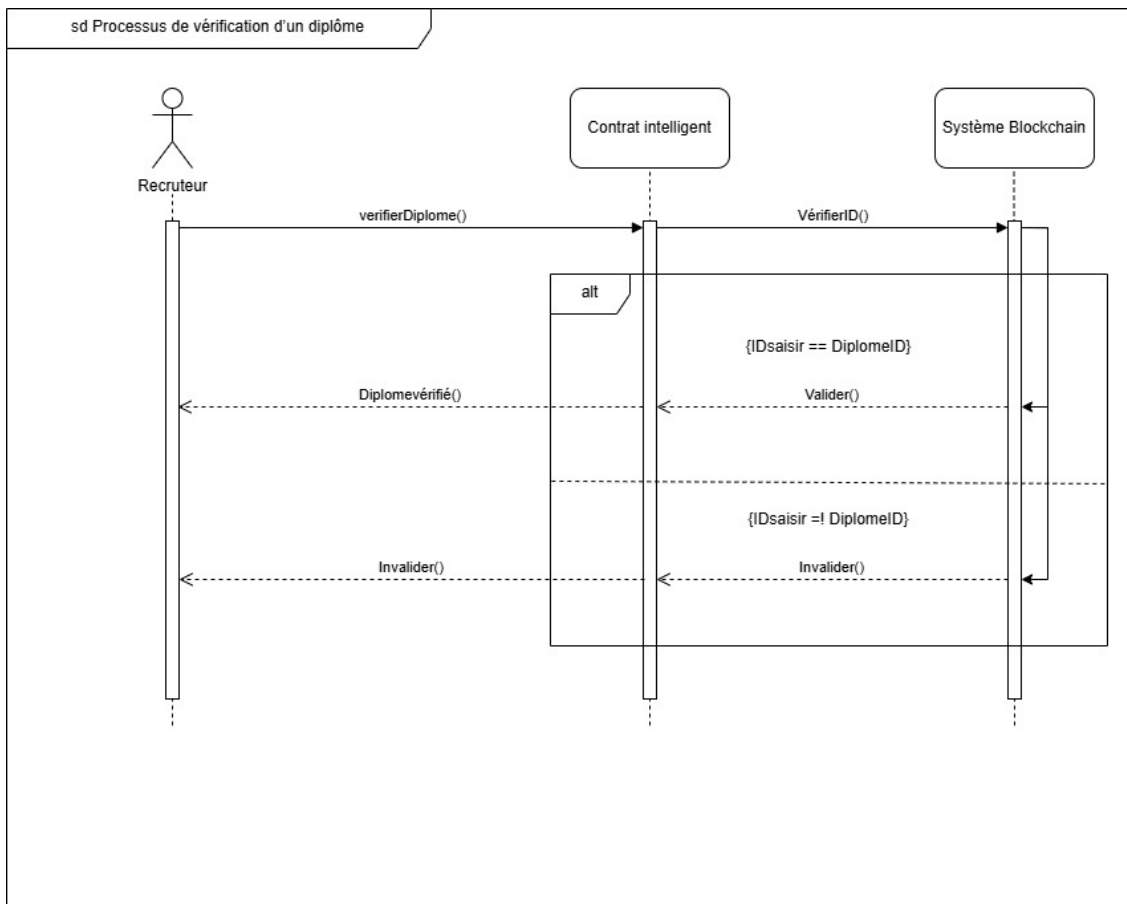


FIGURE 4.4 : Diagramme de séquence - Vérification d'un diplôme (côté recruteur).

Ce diagramme de séquence (la figure 4.3) illustre le processus de **vérification d'un diplôme** dans un système basé sur un **contrat intelligent** et une **blockchain**. Il décrit comment un **recruteur** peut valider l'authenticité d'un diplôme via un système sécurisé et automatisé.

4.2.2.4 Acteurs et objets impliqués

- **Recruteur** (*acteur externe*) : L'utilisateur (entreprise, employeur) qui souhaite vérifier l'authenticité d'un diplôme.
- **Contrat intelligent** (*objet interne*) : Un programme autonome qui interagit avec la blockchain pour valider les informations.
- **Système Blockchain** (*objet interne*) : Une base de données décentralisée où les diplômes sont stockés de manière sécurisée et immuable.

4.2.2.5 Description du flux des interactions

1. Le recruteur initie la vérification

- Le recruteur envoie une requête `verifierDiplome()` au **contrat intelligent**.
- Cette requête contient l'ID du diplôme à vérifier.

2. Le contrat intelligent interroge la blockchain

- Le **contrat intelligent** transmet la demande à la **blockchain** via `Verifier(ID)`.
- La blockchain effectue une recherche pour comparer l'ID fourni avec les enregistrements existants.

3. Bloc alternatif (alt) : Résultat de la vérification

- **Cas 1 : Le diplôme est valide**
 - Si l'ID fourni correspond à un diplôme enregistré dans la blockchain (`IDSaisi == DiplomeID`), la blockchain renvoie `Valider()`.
 - Le contrat intelligent répond alors au recruteur avec `DiplomeValide()`.
- **Cas 2 : Le diplôme est invalide**
 - Si l'ID ne correspond à aucun enregistrement (`IDSaisi != DiplomeID`), la blockchain envoie `Invalidier()`.
 - Le contrat intelligent transmet alors au recruteur `Invalide()`.

4.2.2.6 Objectif et avantages du système

- **Fiabilité et sécurité** : La blockchain empêche la falsification des diplômes, assurant leur authenticité.
- **Automatisation du processus** : La vérification est instantanée et ne nécessite

aucune intervention manuelle.

- **Transparence** : Un recruteur peut valider un diplôme sans dépendre de l'université émettrice.

4.2.3 Diagramme de déploiement

Un diagramme de déploiement est un type de diagramme UML (Unified Modeling Language) qui modélise l'architecture physique d'un système. Il montre la répartition des composants logiciels sur l'infrastructure matérielle (serveurs, bases de données, réseaux, etc.). Dans notre cas, voir la **figure 4.4**.

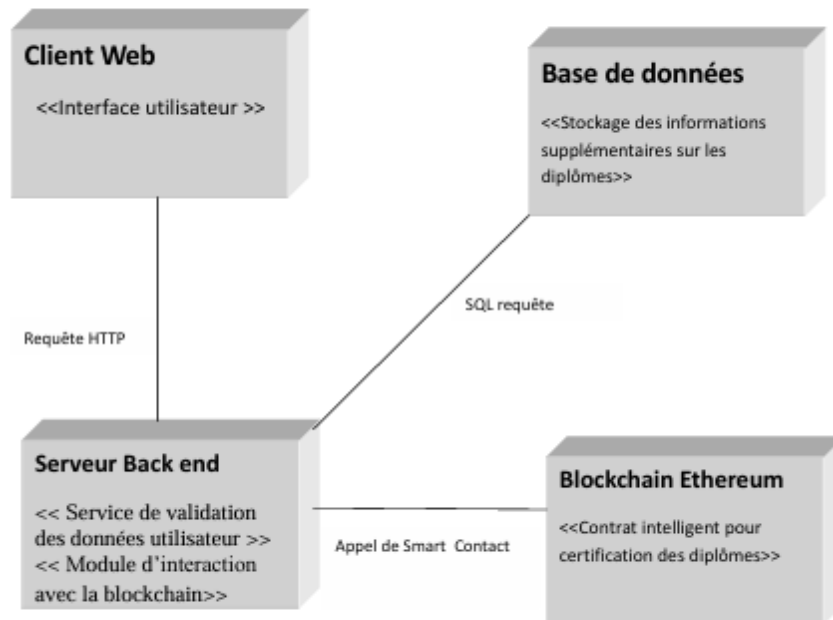


FIGURE 4.5 : Diagramme de déploiement du système de certification des diplômes.

4.2.3.1 Composants du système

- **Client Web** : Interface utilisateur permettant aux utilisateurs d'interagir avec le système. Il envoie des requêtes HTTP au serveur backend.
- **Serveur Back-End** :
 - Service de validation des données utilisateur.
 - Module d'interaction avec la blockchain.

- Gestion des requêtes du client web et communication avec la base de données ainsi que la blockchain Ethereum.
- **Base de Données :**
 - Stocke des informations supplémentaires sur les diplômes.
 - Accessible par le serveur backend via des requêtes SQL.
- **Blockchain Ethereum :**
 - Utilisation d'un **contrat intelligent** pour la certification des diplômes.
 - Interaction du serveur backend avec la blockchain via un **appel de Smart Contract**.

4.2.3.2 Fonctionnement du système

Le processus de certification des diplômes se déroule selon les étapes suivantes :

1. **Soumission de la demande :** L'utilisateur soumet une demande via l'interface web.
2. **Validation des informations :** Le serveur backend vérifie et valide les informations fournies par l'utilisateur.
3. **Consultation de la base de données** (si nécessaire) : Le serveur interroge la base de données pour récupérer des détails supplémentaires sur les diplômes.
4. **Interaction avec la blockchain :** Le serveur utilise un contrat intelligent sur la blockchain Ethereum pour enregistrer ou vérifier la certification des diplômes.

Grâce à cette architecture, le système garantit **l'authenticité et la traçabilité** des diplômes en exploitant la technologie blockchain.

4.3 Conception architecturale

Dans cette section, nous décrivons l'architecture générale du système, en mettant en évidence ses différentes couches : backend, frontend.

4.3.1 Architecture backend

L'architecture backend de notre système de certification des diplômes via la blockchain Ethereum repose sur une série de composants interconnectés, chacun ayant un rôle clé pour assurer la gestion sécurisée, la traçabilité et l'intégrité des données académiques. Voici une

description détaillée des éléments essentiels de cette architecture, comme présentée dans le Tableau 4.1.

Composant	Description
Gestion des Entités	- Identification et gestion des universités autorisées. - Suivi des étudiants et de leurs diplômes. - Permettre aux vérificateurs d'accéder aux diplômes de manière sécurisée.
Mécanisme d'Émission et de Gestion	- Création et enregistrement des diplômes avec des métadonnées détaillées. - Attribution d'un identifiant unique pour chaque diplôme. - Suivi des modifications et révocations éventuelles.
Mécanisme de Vérification	- Vérification de l'authenticité des diplômes via un identifiant ou un hachage. - Accès sécurisé aux informations sans compromettre la confidentialité.
Gestion des Accès et Sécurité	- Authentification et autorisation pour protéger les opérations sensibles. - Contrôle strict sur les actions des universités et des vérificateurs. - Protection contre la fraude avec des mécanismes d'intégrité.
Couche API et Services	- Fourniture de points d'accès sécurisés pour la gestion des diplômes. - Gestion des transactions et interactions avec les systèmes sous-jacents.
Couche de Stockage	- Conservation des données académiques et métadonnées associées. - Séparation des informations sensibles et des documents.
Couche de Traçabilité et Journalisation	- Enregistrement des actions pour garantir la transparence. - Suivi des modifications et gestion des litiges éventuels.

TABLEAU 4.1 : Architecture backend.

4.3.2 Architecture frontend

L'architecture frontend de notre système de certification des diplômes via la blockchain Ethereum est conçue pour offrir une interface utilisateur fluide, intuitive et sécurisée. Elle vise à faciliter l'interaction des parties prenantes (universités et vérificateurs) avec le système tout en garantissant une navigation claire, une gestion efficace des données et une réactivité optimale.

Voici une description détaillée des composants clés de l'architecture frontend, comme indiqué dans le Tableau 4.2.

Composant	Description
Interface Utilisateur (UI)	Interface moderne et responsive permettant une navigation fluide.
Navbar (Barre de Navigation)	Barre de menu pour accéder aux différentes fonctionnalités.
Page d'Accueil	Présentation du système et accès rapide aux principales actions.
Portail Universités	Espace réservé aux universités pour émettre des diplômes.
Portail Vérificateurs	Interface permettant de vérifier l'authenticité des diplômes.
Gestion des Diplômes	Consultation, suivi et éventuelle révocation des diplômes émis.
Authentification et Sécurité	Connexion via MetaMask et gestion des accès en fonction des rôles.
Intégration Blockchain (Web3)	Interaction avec les smart contracts Ethereum via Web3.js.
Gestion des États et Données	Stockage et manipulation des données côté frontend (React, API).

TABLEAU 4.2 : Architecture frontend.

4.4 Choix technologiques

Le choix des technologies utilisées pour cette application est crucial pour garantir la sécurité, la scalabilité et la fiabilité du système. Cette application décentralisée (dApp) dédiée à la vérification des diplômes académiques repose sur des technologies modernes et éprouvées. La blockchain Ethereum a été sélectionnée pour sa sécurité et sa capacité à exécuter des contrats intelligents de manière immuable. Metamask permet aux utilisateurs d'interagir avec la blockchain de manière simple et sécurisée. Le backend utilise Express.js, un framework Node.js léger et performant, pour gérer les requêtes API et la logique serveur. React.js a été choisi pour le frontend afin de garantir une interface utilisateur dynamique et réactive. Ces technologies assurent une gestion efficace des diplômes, garantissant leur authenticité et leur accessibilité à travers la blockchain tout en étant évolutives et fiables.

4.4.1 Blockchain Ethereum et Solidity



FIGURE 4.6 : Ethereum

Ethereum : Ethereum est une plateforme de blockchain open-source qui permet de créer et de déployer des contrats intelligents (smart contracts). Il est utilisé pour la gestion décentralisée des diplômes, assurant la transparence et la sécurité des informations stockées.



FIGURE 4.7 : Solidity

Solidity : Solidity est le langage de programmation utilisé pour écrire des smart contracts sur Ethereum. Il permet de définir des règles et des mécanismes pour l'émission, la vérification et la révocation des diplômes sur la blockchain.

4.4.2 Frameworks backend et frontend

4.4.2.1 Backend



FIGURE 4.8 : Node.js

Node.js : Node.js est une plateforme JavaScript côté serveur, idéale pour construire des applications performantes et scalables en temps réel. Il est utilisé pour gérer les API et interagir avec la base de données et la blockchain.



FIGURE 4.9 : Express.js

Express.js : Express.js est un framework minimaliste pour Node.js, facilitant la création d'API RESTful. Il permet de gérer les requêtes HTTP, la sécurité et l'authentification des utilisateurs dans l'application.

4.4.2.2 Frontend

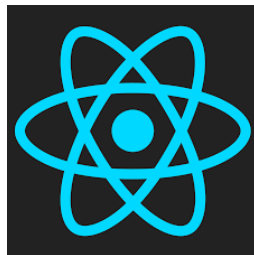


FIGURE 4.10 : React

React : React est une bibliothèque JavaScript populaire pour la création d'interfaces utilisateur dynamiques et réactives. Elle permet de créer une interface fluide pour interagir avec les smart contracts et gérer l'émission et la vérification des diplômes.



FIGURE 4.11 : Tailwind CSS

Tailwind CSS : Tailwind CSS est un framework CSS utilitaire qui permet de construire rapidement des interfaces élégantes et réactives. Il facilite la personnalisation du design avec des classes utilitaires flexibles et modulaires.

4.4.3 Stockage décentralisé et base de données



FIGURE 4.12 : IPFS

IPFS (InterPlanetary File System) : IPFS est un système de stockage décentralisé de fichiers. Il permet de stocker les documents de diplôme (PDF) de manière sécurisée et distribuée, assurant une accessibilité permanente sans dépendre d'un serveur centralisé.



FIGURE 4.13 : MongoDB Atlas

MongoDB Atlas : MongoDB est une base de données NoSQL orientée document, utilisée pour stocker les métadonnées des diplômes et améliorer la gestion des données. **MongoDB Atlas** est la version cloud entièrement gérée de MongoDB, offrant scalabilité, sécurité, et outils d'analyse pour une gestion optimale des métadonnées.

4.4.4 Authentification et interactions blockchain



FIGURE 4.14 : MetaMask

MetaMask : MetaMask est une extension de navigateur qui permet aux utilisateurs de gérer leurs portefeuilles Ethereum et d'interagir avec des dApps via une interface simple. Il est utilisé pour connecter les utilisateurs à la blockchain Ethereum, gérer les transactions liées aux diplômes et sécuriser l'accès aux fonctionnalités du système.

4.5 Conclusion

Ce chapitre a détaillé les choix technologiques effectués pour le projet, en mettant en évidence l'importance de sélectionner des outils adaptés aux besoins de sécurité, de scalabilité et de performance du système. Nous avons également présenté les diagrammes de conception de classes et de séquence, ainsi que l'architecture backend et frontend, qui illustrent l'organisation et les interactions des composants du système.

Le chapitre suivant portera sur la réalisation du projet, détaillant la mise en œuvre de ces choix

RÉALISATION

Plan

1	Introduction	71
2	Choix techniques	71
3	Développement et implémentation	74
4	Planning réel du projet	84
5	Conclusion	86

5.1 Introduction

Ce chapitre explore les choix techniques et les étapes clés du développement du projet. De la sélection des outils à la mise en place des smart contracts, en passant par l'intégration avec Ethereum, chaque décision façonne l'architecture finale. Nous examinerons également le déroulement du projet, les ajustements effectués et les enseignements tirés pour optimiser notre approche.

5.2 Choix techniques

5.2.1 Outils de développement

5.2.1.1 Visual Studio Code (VS Code) :

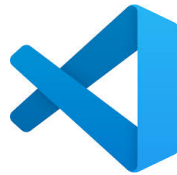


FIGURE 5.1 : vscode

Un éditeur de code puissant et extensible, utilisé pour l'écriture du code du frontend, de l'API et des smart contracts. Il offre une intégration avec Git, des extensions utiles (Solidity) et un terminal intégré facilitant les tests et le déploiement.

5.2.1.2 Remix IDE



FIGURE 5.2 : Remix IDE

Un environnement en ligne dédié au développement et au déploiement des smart contracts en Solidity. Il permet de compiler, tester et interagir facilement avec les contrats sur différents réseaux Ethereum, sans nécessiter d'installation complexe.

5.2.2 Mise en place des smart contracts

5.2.2.1 Objectif du Smart Contract

Le smart contract DiplomaVerification a été conçu pour garantir la vérification, l'enregistrement et la révocation des diplômes de manière sécurisée et décentralisée sur la blockchain. Son rôle principal est de

permettre aux universités autorisées de délivrer des diplômes vérifiables, tout en offrant un moyen de révoquer ou de valider l'authenticité de ces diplômes via la blockchain.

5.2.2.2 Structure du Smart Contract

Le smart contract utilise une structure **Diploma** pour stocker les informations clés de chaque diplôme :

- **Nom de l'étudiant**
- **Nom de l'université**
- **Nom du diplôme**
- **Hash IPFS** : Permet d'assurer l'intégrité et l'immuabilité du document.
- **Date de délivrance et statut de validité** du diplôme.

5.2.2.3 Mapping des diplômes

Chaque diplôme est identifié par un **hash unique (bytes32)**, généré à partir des informations du diplôme (nom de l'étudiant, université, diplôme et Hash IPFS). Ce mapping permet de stocker et de retrouver rapidement les diplômes sur la blockchain.

5.2.2.4 Gestion des universités autorisées

Le smart contract utilise un **mapping des universités autorisées** pour contrôler celles qui ont le droit d'émettre des diplômes. Seules les institutions validées peuvent interagir avec le contrat pour délivrer ou révoquer des diplômes.

5.2.2.5 Fonctionnalités Principales

Autorisation des Universités :

- L'administrateur du smart contract (le propriétaire) peut **ajouter** ou **révoquer** des universités autorisées.
- Une université non autorisée ne peut pas émettre de diplômes.

Émission d'un Diplôme :

- Une université autorisée soumet les informations du diplôme et son **hash IPFS**.
- Le smart contract génère un **hash unique** et l'enregistre sur la blockchain.
- Un **événement DiplomaIssued** est émis pour signaler l'ajout d'un nouveau diplôme.

Vérification d'un Diplôme :

- Toute personne peut **vérifier l'existence et la validité d'un diplôme** en consultant son **hash unique** sur la blockchain.
- La fonction de vérification retourne toutes les informations enregistrées (étudiant, université, diplôme, hash IPFS, date d'émission et statut).

Révocation d'un Diplôme :

- Une université autorisée peut **révoquer un diplôme** en mettant son statut à **invalide**.
- Un **événement** `DiplomaRevoked` est déclenché pour signaler la révocation.

5.2.2.6 Sécurité et Transparence

Immutabilité des Diplômes :

Une fois enregistrées sur la blockchain, les informations du diplôme ne peuvent plus être modifiées, garantissant ainsi **leur authenticité** et **protection contre la fraude**.

Gestion des Rôles et Permissions :

- **Seul l'administrateur** peut autoriser ou révoquer une université.
- **Seules les universités autorisées** peuvent émettre ou révoquer des diplômes.
- **Tout utilisateur** peut vérifier un diplôme sans le modifier.

5.2.3 Choix du réseau de test

Dans le cadre du développement et de la validation de notre smart contract, nous avons opté pour l'utilisation du réseau de test **Sepolia**, un testnet Ethereum. L'utilisation d'un réseau de test nous permet de déployer notre smart contract sans risquer des fonds réels, tout en nous assurant que toutes les fonctionnalités et transactions se déroulent correctement avant de passer sur le réseau principal (mainnet).

5.2.3.1 Pourquoi Sepolia ?

Le réseau **Sepolia** a été choisi pour sa compatibilité avec Ethereum, ses frais de transaction faibles, et sa stabilité en tant que testnet. Ce réseau nous a permis de tester efficacement nos fonctionnalités sans les coûts associés aux transactions sur le mainnet Ethereum. En outre, Sepolia permet des tests rapides et fiables, offrant un environnement proche de celui du mainnet pour garantir que nos contrats se comportent comme prévu en situation réelle.

5.2.3.2 Utilisation de Metamask

Pour interagir avec Sepolia et déployer notre smart contract, nous avons utilisé **Metamask**, un portefeuille populaire permettant de gérer les identifiants et de signer les transactions. Metamask nous a permis de nous connecter facilement à Sepolia et d'effectuer les transactions nécessaires, telles que la soumission des diplômes et la vérification de leur validité.

Nous avons également configuré Metamask pour ajouter Sepolia en tant que réseau de test personnalisé, ce qui nous a permis de gérer nos ethers de test via des faucets pour financer nos transactions.

5.2.3.3 Test des fonctionnalités

Lors de la phase de test, nous avons déployé notre smart contract sur Sepolia et effectué des transactions pour vérifier l'émission, la révocation, et la vérification des diplômes. Les résultats ont été enregistrés sur la blockchain de Sepolia, ce qui nous a permis de vérifier la validité et l'intégrité des données en temps réel.

5.2.3.4 Avantages de Sepolia

Les principaux avantages de l'utilisation de Sepolia sont :

- **Sécurité** : Tester sur Sepolia nous a permis d'identifier et de corriger d'éventuelles erreurs sans risques financiers.
- **Réduction des coûts** : Les frais de transaction sont très faibles, ce qui permet de tester le smart contract à grande échelle sans contraintes financières.

5.3 Développement et implémentation

5.3.1 Développement du frontend

Page d'accueil de DiploChain

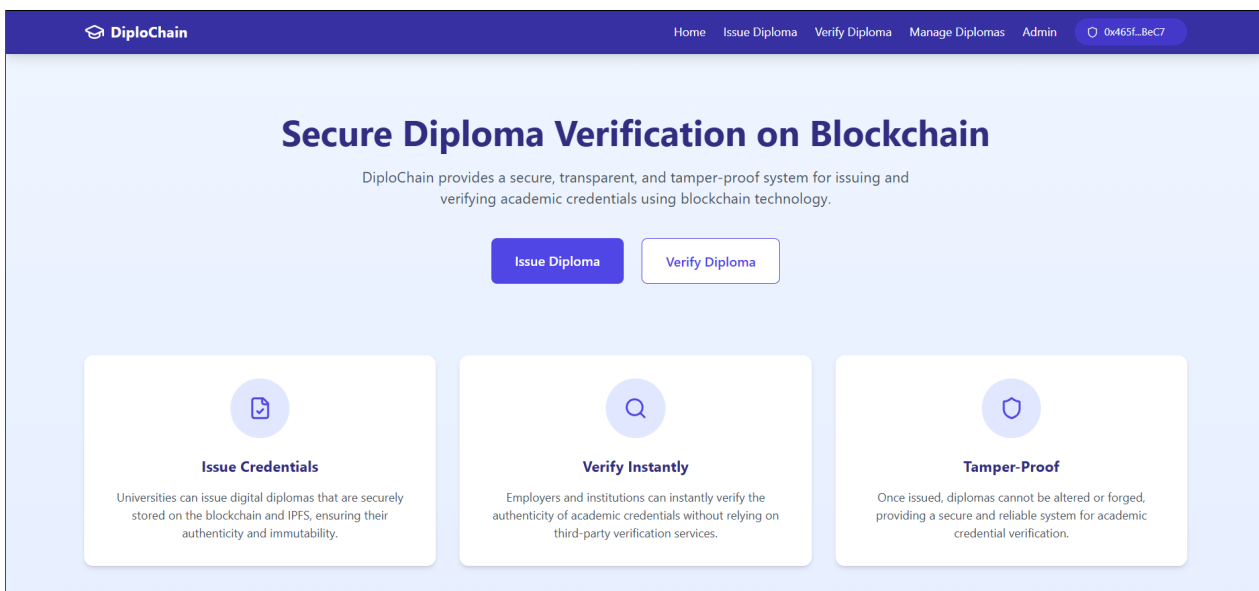


Figure 5.3 : La première section de la page d'accueil.

La page **Home** de l'application **DiploChain** est conçue pour présenter de manière claire et engageante les fonctionnalités et les avantages de la plateforme. La première section la **figure 5.3** met en avant l'objectif principal de l'application : *Secure Diploma Verification on Blockchain*. Elle explique que

DiploChain offre un système sécurisé, transparent et inviolable pour l'émission et la vérification des diplômes grâce à la technologie blockchain. Deux boutons principaux, *Issue Diploma* et *Verify Diploma*, guident les utilisateurs vers les fonctionnalités clés de l'application.

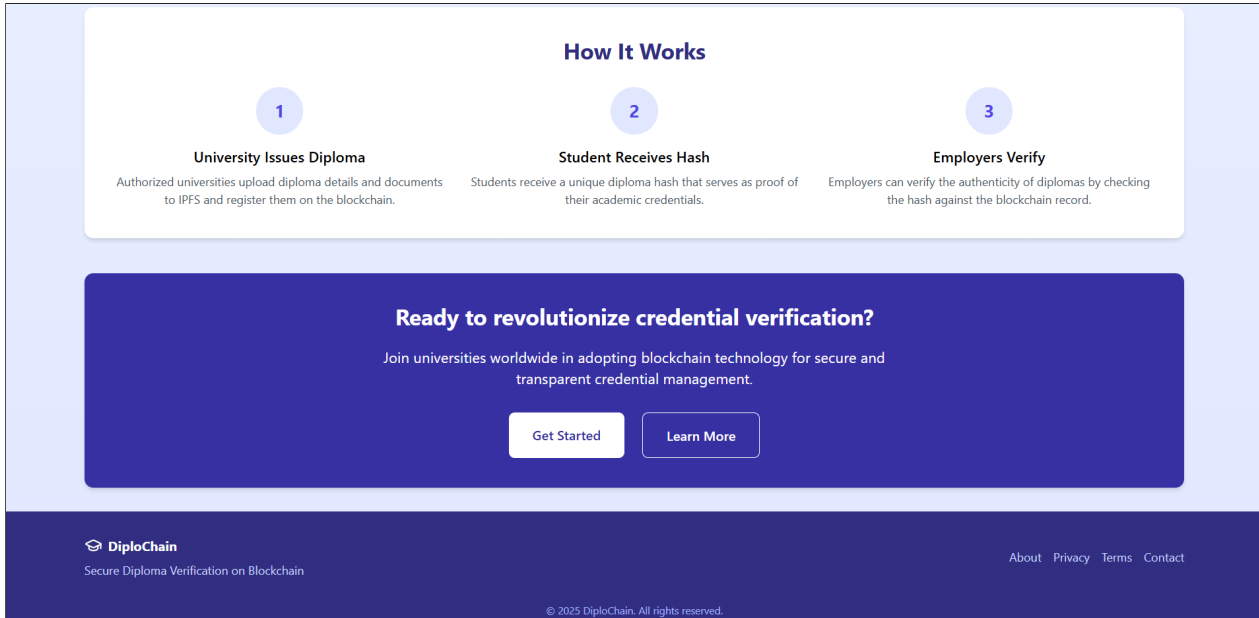


Figure 5.4 : La deuxième section de la page d'accueil.

La deuxième section, intitulée *How It Works*, détaille le processus en trois étapes simples, comme illustré dans la **Figure 5.4**. Les étapes sont les suivantes :

1. Les universités enregistrent les diplômes sur la blockchain et IPFS.
2. Les étudiants reçoivent un hash unique comme preuve de leur diplôme.
3. Les employeurs vérifient l'authenticité des diplômes en comparant le hash avec l'enregistrement sur la blockchain.

Un appel à l'action, *Ready to revolutionize credential verification ?*, encourage les utilisateurs à adopter cette technologie innovante, avec des boutons *Get Started* et *Learn More* pour faciliter leur engagement. Enfin, un pied de page discret mais complet fournit des liens utiles vers *About*, *Privacy*, *Terms*, et *Contact*, ainsi qu'une mention de copyright. Cette page combine ainsi informations, fonctionnalités et incitations à l'action pour offrir une expérience utilisateur intuitive et engageante.

Page Admin de DiploChain

La page **Admin** de l'application **DiploChain** est divisée en deux sections principales pour gérer efficacement le système. La première section, illustrée dans la **Figure 5.5** intitulée **Admin Panel**, permet à l'administrateur de gérer les universités autorisées à émettre des diplômes sur la blockchain. Un tableau clair et structuré affiche les universités enregistrées, avec des colonnes pour le nom, l'adresse Ethereum (tronquée

pour des raisons de sécurité), le pays, le statut (ex : *Authorized*) et les actions disponibles (ex : *Active*, *X* pour supprimer). Un formulaire intitulé **Authorize University via Blockchain** permet d'ajouter de nouvelles universités en saisissant leur adresse Ethereum, garantissant ainsi que seules les institutions autorisées peuvent interagir avec le système.

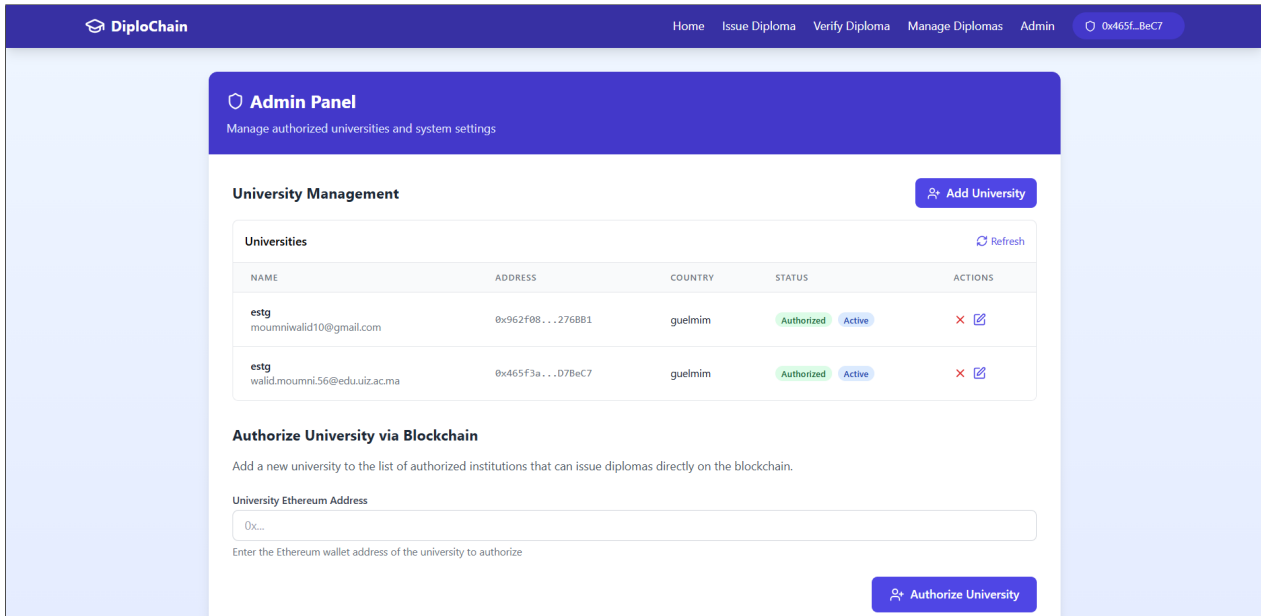


Figure 5.5 : La première section de la page Admin de DiploChain.

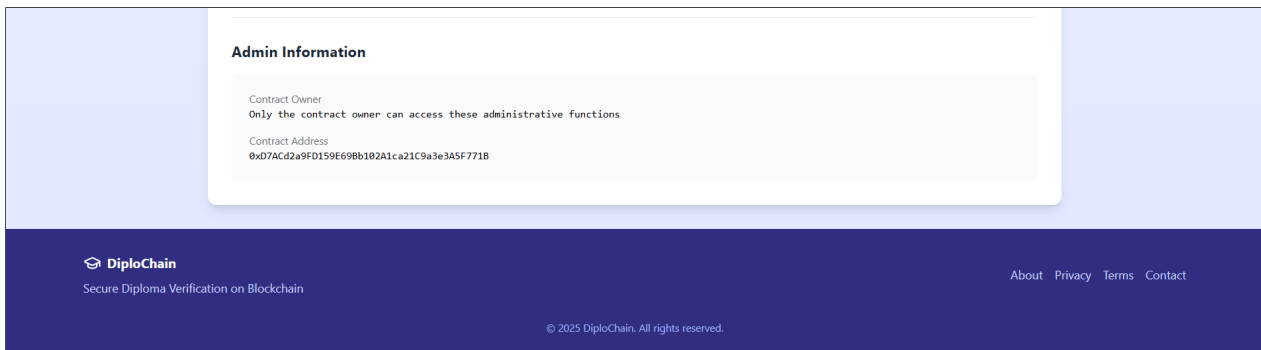


Figure 5.6 : La deuxième section de la page Admin de DiploChain.

La deuxième section, illustrée dans la **Figure 5.6**, et intitulée **Admin Information**, fournit des détails essentiels sur la gestion administrative, notamment le fait que seul le propriétaire du contrat (*contract owner*) peut accéder aux fonctions administratives, renforçant ainsi la sécurité. L'adresse du contrat intelligent (*smart contract*) est également affichée, permettant à l'administrateur de vérifier et d'interagir avec le contrat sur la blockchain. Enfin, un pied de page discret mais complet propose des liens utiles vers *About*, *Privacy*, *Terms*, et *Contact*, ainsi qu'une mention de copyright. Cette page combine ainsi gestion des universités, informations techniques et sécurité pour offrir une interface administrative robuste et intuitive.

Page Issue Diploma

Figure 5.7 : La page Issue Diploma.

La page **Issue Diploma** (la figure 5.7) de l'application **DiploChain**, comme le montre la **Figure 5.7**, permet aux universités autorisées de créer et d'émettre de nouveaux diplômes vérifiés par la blockchain. Elle se compose d'un formulaire intuitif où les universités peuvent saisir les informations de l'étudiant (nom complet, identifiant optionnel, nom de l'université et titre du diplôme) et téléverser le document du diplôme au format PDF. Une fois le formulaire rempli, un bouton **Issue Diploma** permet d'émettre le diplôme sur la blockchain, garantissant ainsi son authenticité et son immuabilité. La page affiche également une liste des **diplômes récemment émis**, offrant une référence rapide pour les universités. Par exemple, des diplômes comme un **DUT** pour Mohamed ou une **Licence** pour Khadija sont listés avec leurs identifiants, dates et documents associés. Enfin, un pied de page discret propose des liens utiles vers *About*, *Privacy*, *Terms* et *Contact*, ainsi qu'une mention de copyright. Cette page combine ainsi simplicité d'utilisation, transparence et sécurité pour une gestion efficace des diplômes.

Page Manage Diplomas

La page **Manage Diplomas**, , comme le montre la **Figure 5.8** de l'application **DiploChain** permet aux universités de gérer et de suivre tous les diplômes émis par leur institution. Elle propose une **barre de recherche** intuitive pour trouver des diplômes par nom d'étudiant, nom du diplôme ou hash. Un tableau clair et structuré affiche les diplômes avec des colonnes pour le nom de l'étudiant (ex : **mehamed**, **khadija**), le nom du diplôme (ex : **DUT**, **Licence**), le hash du diplôme (tronqué pour des raisons de sécurité), la date d'émission (ex : **14/03/2025**) et le statut (ex : **[Valid]**). Un bouton **Refresh** permet de mettre à jour la

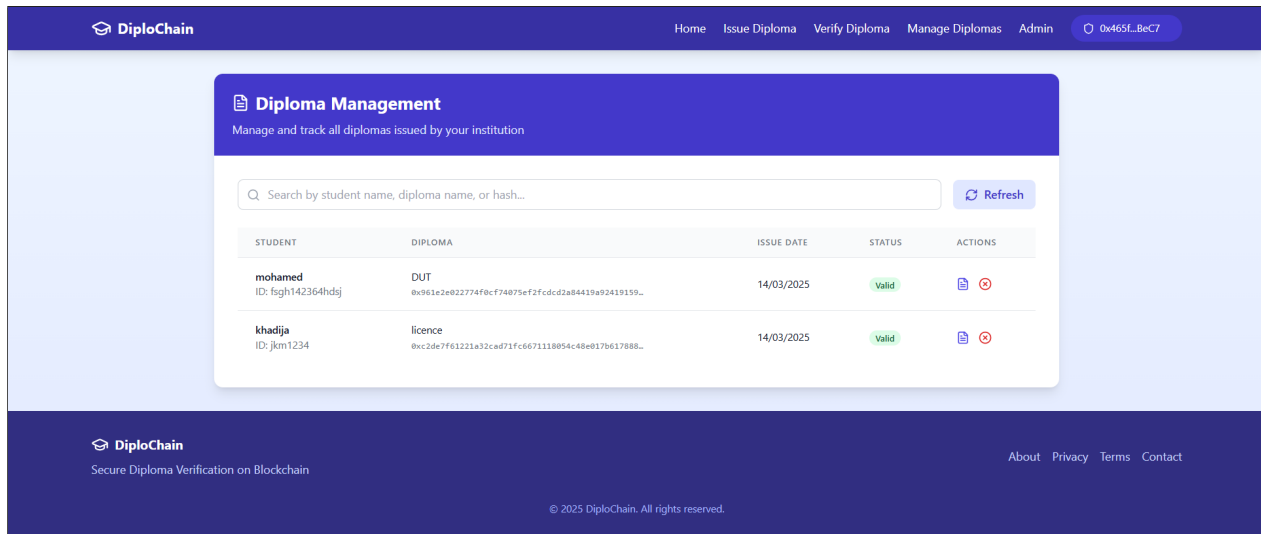


Figure 5.8 : La Page Manage Diplomas.

liste des diplômes, assurant ainsi une gestion dynamique et en temps réel. Enfin, un pied de page discret propose des liens utiles vers *About*, *Privacy*, *Terms* et *Contact*, ainsi qu'une mention de copyright. Cette page combine ainsi simplicité d'utilisation, transparence et sécurité pour une gestion efficace des diplômes.

Page Verify Diploma

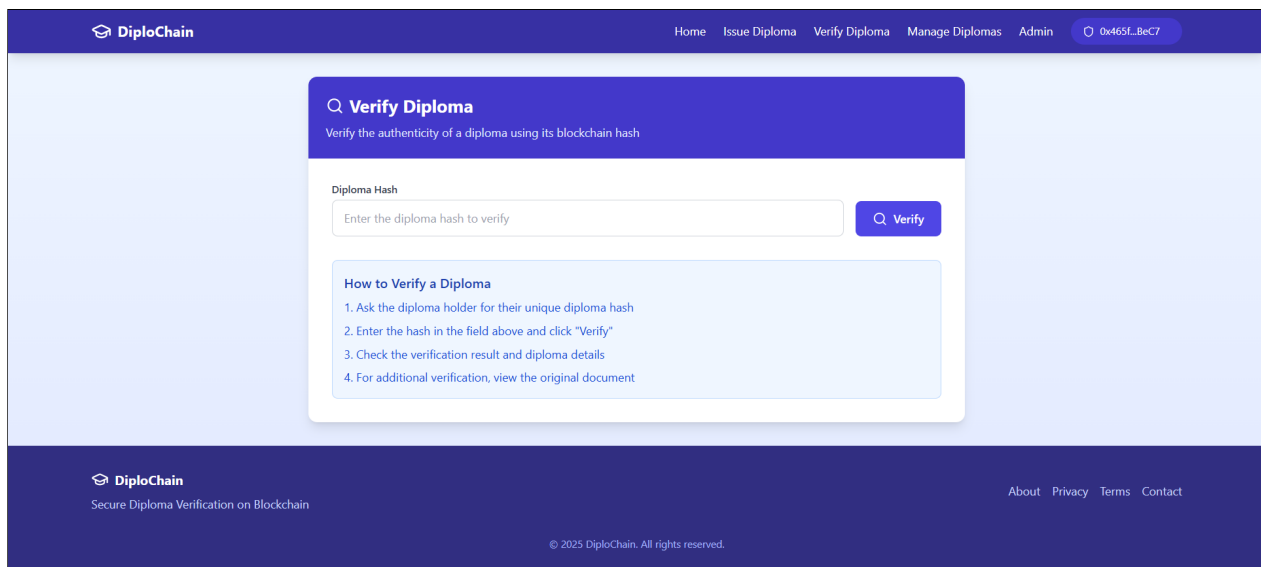


Figure 5.9 : La Page Page Verify Diploma.

La page **Verify Diploma** de l'application **DiploChain**, comme le montre la **Figure 5.9**, permet aux utilisateurs de vérifier l'authenticité d'un diplôme en utilisant son hash unique stocké sur la blockchain. Un champ de saisie intuitif invite l'utilisateur à entrer le hash du diplôme, suivi d'un bouton **Verify** pour lancer la vérification. Des instructions claires, présentées sous forme de liste numérotée, guident l'utilisateur

à travers le processus :

1. Demander le hash au détenteur du diplôme.
2. Entrer le hash et cliquer sur *Verify*.
3. Consulter le résultat de la vérification et les détails du diplôme.
4. Accéder au document original pour une vérification supplémentaire.

Cette page combine simplicité d'utilisation, transparence et sécurité, garantissant que les diplômes sont vérifiables de manière fiable et immuable grâce à la blockchain. Enfin, un pied de page discret propose des liens utiles vers *About*, *Privacy*, *Terms* et *Contact*, ainsi qu'une mention de copyright.

5.3.2 fonctionnement de l'application

cas où le portefeuille est déconnecté

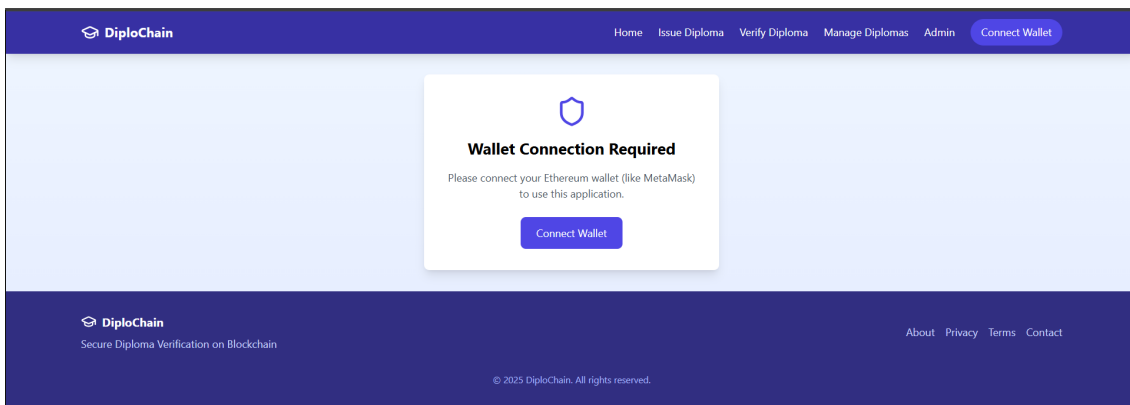


Figure 5.10 : Cas où le portefeuille est déconnecté.

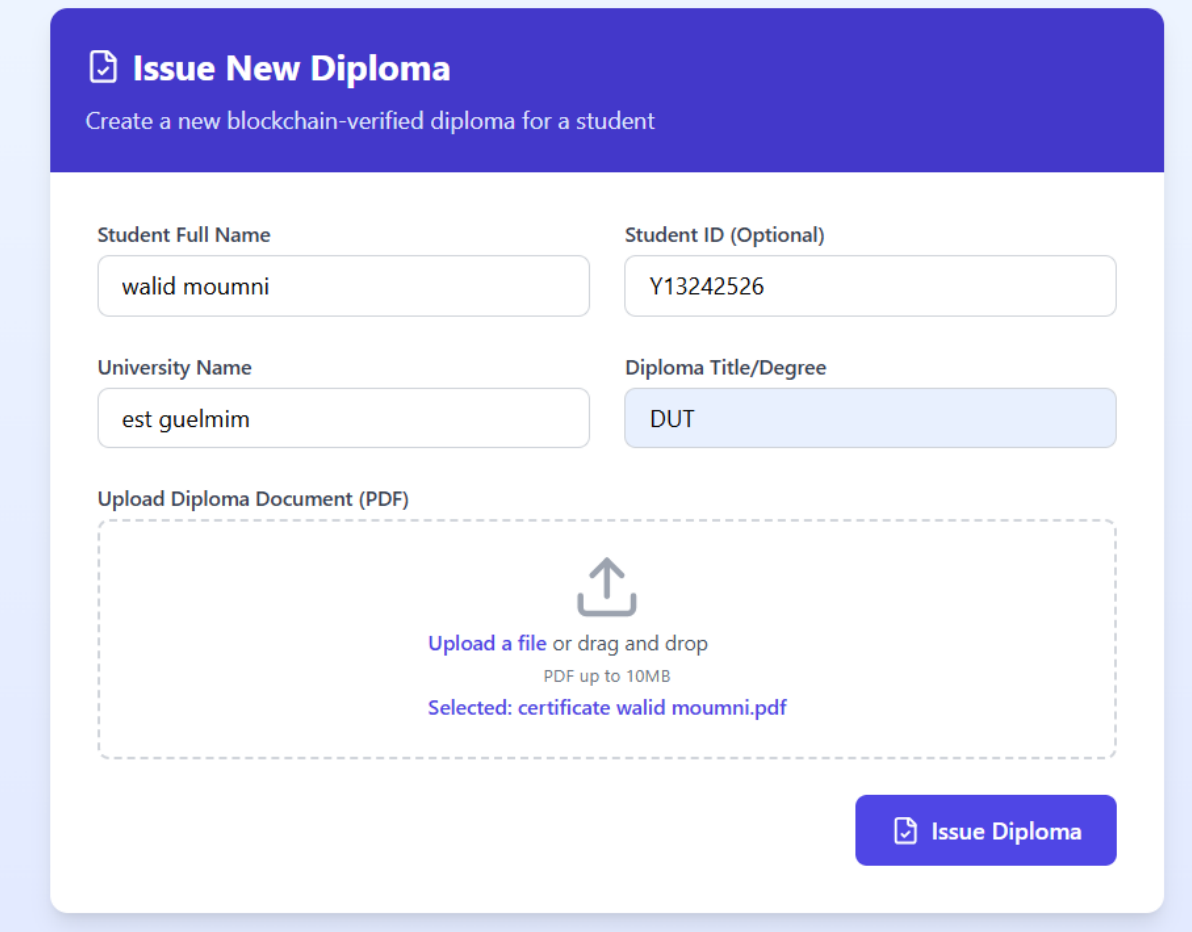
La page **Wallet Connection Required** de l'application **DiploChain**, comme le montre la **Figure 5.10**, s'affiche lorsque l'utilisateur tente d'accéder à une fonctionnalité nécessitant une connexion à un portefeuille Ethereum, comme **MetaMask**. Elle informe l'utilisateur que la connexion est obligatoire pour utiliser l'application, avec un message clair : *Please connect your Ethereum wallet (like MetaMask) to use this application*. Un bouton **Connect Wallet** permet une connexion simple et intuitive, guidant l'utilisateur à se connecter en quelques clics. Cette étape garantit que seuls les utilisateurs autorisés, disposant d'un portefeuille Ethereum, peuvent effectuer des transactions ou accéder à des fonctionnalités sensibles.

L'Administration

Fonctionnalités de création et d'émission de diplômes

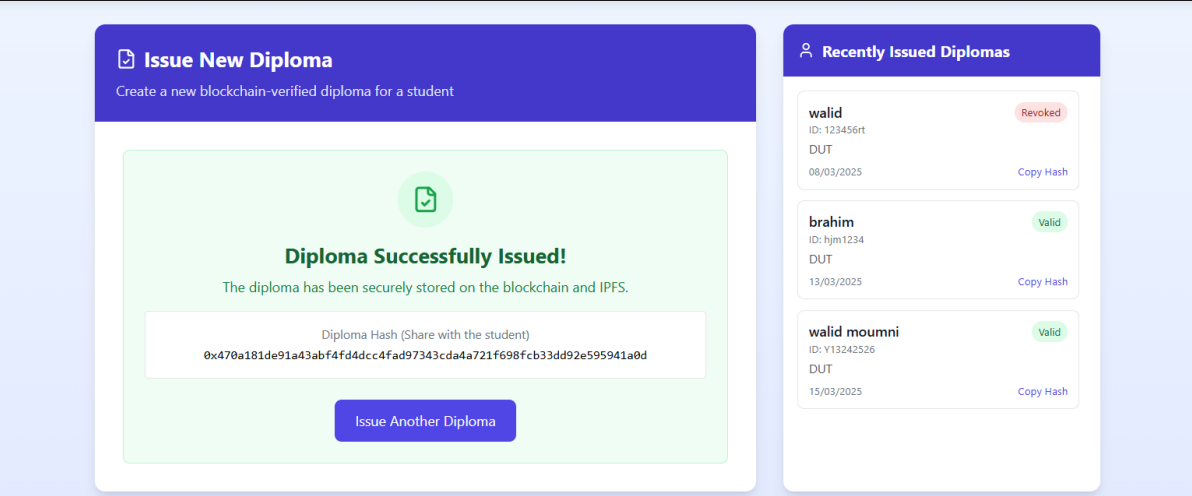
L'application **DiploChain** permet aux universités autorisées ou à l'administrateur de créer et d'émettre des diplômes vérifiés par la blockchain. Sur la page **Issue New Diploma**, comme le montre

la **Figure 5.11**, université, titre du diplôme) et téléverse le document PDF, qui est stocké sur **IPFS**. Ces données sont ensuite enregistrées sur la **blockchain Ethereum** via un smart contract, garantissant leur immuabilité et leur transparence.



The interface is titled "Issue New Diploma" with a sub-header "Create a new blockchain-verified diploma for a student". It contains four input fields: "Student Full Name" (filled with "walid mounni"), "Student ID (Optional)" (filled with "Y13242526"), "University Name" (filled with "est guelmim"), and "Diploma Title/Degree" (filled with "DUT"). Below these is a section for "Upload Diploma Document (PDF)" with a dashed border, an upload icon, and text indicating "Upload a file or drag and drop" and "PDF up to 10MB". A selected file "certificate walid mounni.pdf" is shown. A blue button labeled "Issue Diploma" is at the bottom right.

Figure 5.11 : Interface de création d'un nouveau diplôme.



The interface is split into two panels. The left panel, titled "Issue New Diploma", shows a green success message: "Diploma Successfully Issued!". Below this, it states "The diploma has been securely stored on the blockchain and IPFS." and displays a "Diploma Hash (Share with the student)" as "0x470a181de91a43abf4fd4dccc4fad97343cda4a721f698fcb33dd92e595941a0d". A blue button "Issue Another Diploma" is at the bottom. The right panel, titled "Recently Issued Diplomas", lists three diplomas: "walid" (ID: 123456rt, DUT, 08/03/2025, status "Revoked"), "brahim" (ID: hjm1234, DUT, 13/03/2025, status "Valid"), and "walid mounni" (ID: Y13242526, DUT, 15/03/2025, status "Valid"). Each entry has a "Copy Hash" link.

Figure 5.12 : Confirmation de l'émission d'un diplôme.

Une fois le diplôme émis, la page **Diploma Successfully Issued** de l'application **DiploChain**, comme le montrent la **Figures 5.12**, s'affiche, confirmant que le diplôme a été enregistré avec succès. Elle fournit un **hash unique** (ex : 0x470a181de91aa3ab4f46dccc4fa697343cdaaa721fc98fcb33dd92e595941a0d) qui sert de preuve du diplôme et peut être partagé avec l'étudiant. Un bouton **Issue Another Diploma** permet d'émettre un nouveau diplôme sans revenir à la page d'accueil, tandis qu'une liste des **diplômes récemment émis** offre un suivi efficace. Ces deux pages assurent ainsi un processus de certification sécurisé, transparent et facile à utiliser.

Gestion des révocations de diplômes

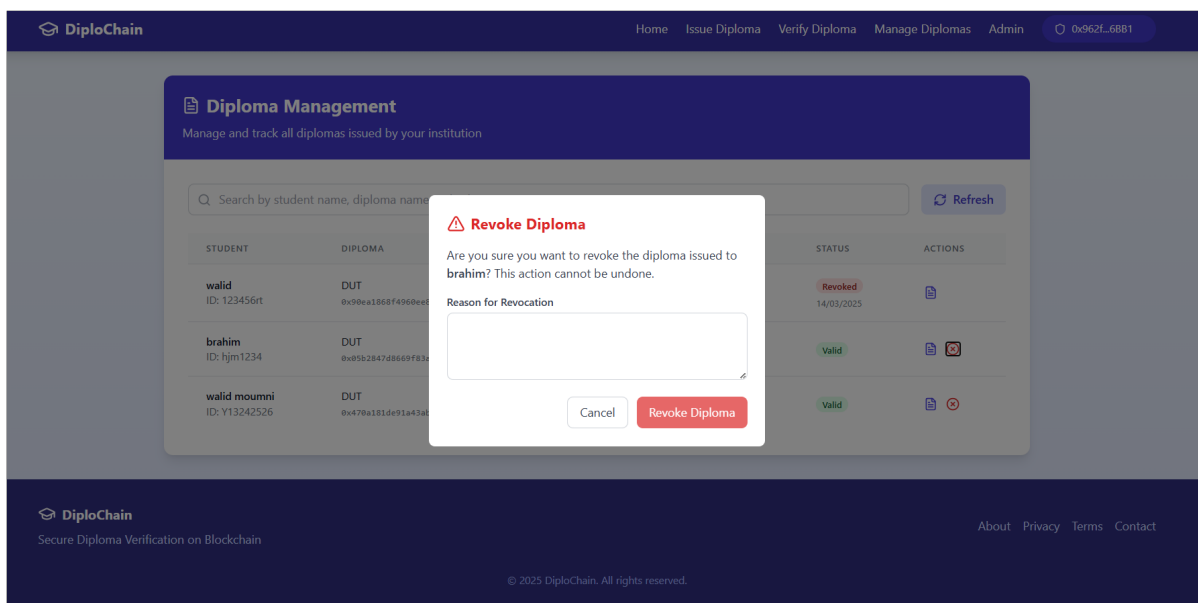


Figure 5.13 : Interface de révocation de diplômes.

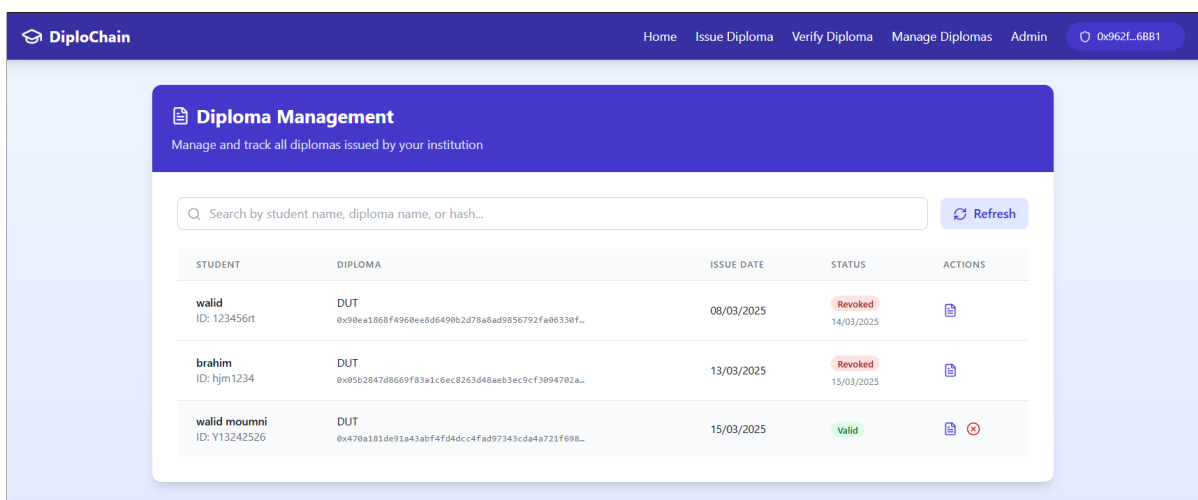


Figure 5.14 : Validation de la révocation d'un diplôme.

La page **Revoke Diploma** de l'application **DiploChain**, comme le montre la **Figure 5.13**, permet à l'administrateur ou à une université autorisée de révoquer un diplôme précédemment émis. L'utilisateur peut rechercher un diplôme par nom d'étudiant ou nom du diplôme, puis sélectionner celui à révoquer. Une boîte de dialogue s'affiche, comme le montre la **Figure 5.14**, pour confirmer l'action, avec un champ pour indiquer la raison de la révocation (ex : erreur d'émission, fraude). Une fois confirmée, la révocation est enregistrée sur la blockchain, et le statut du diplôme est mis à jour (ex : *Revoked*). Un bouton **Refresh** permet de mettre à jour la liste des diplômes, tandis qu'un bouton **Cancel** annule l'action. Cette page assure une gestion transparente et sécurisée des diplômes, en permettant de les révoquer si nécessaire tout en garantissant que cette action est immuable et vérifiable grâce à la blockchain.

Les Employeurs et Institutions

État de vérification de l'utilisateur

Le processus de vérification des diplômes dans l'application **DiploChain** permet aux employeurs et aux institutions de confirmer l'authenticité des diplômes présentés par les candidats. Lorsqu'un employeur saisit le **hash unique** d'un diplôme, l'application interroge la **blockchain Ethereum** pour vérifier son statut. La Figure 5.15 illustre clairement ce mécanisme de validation.

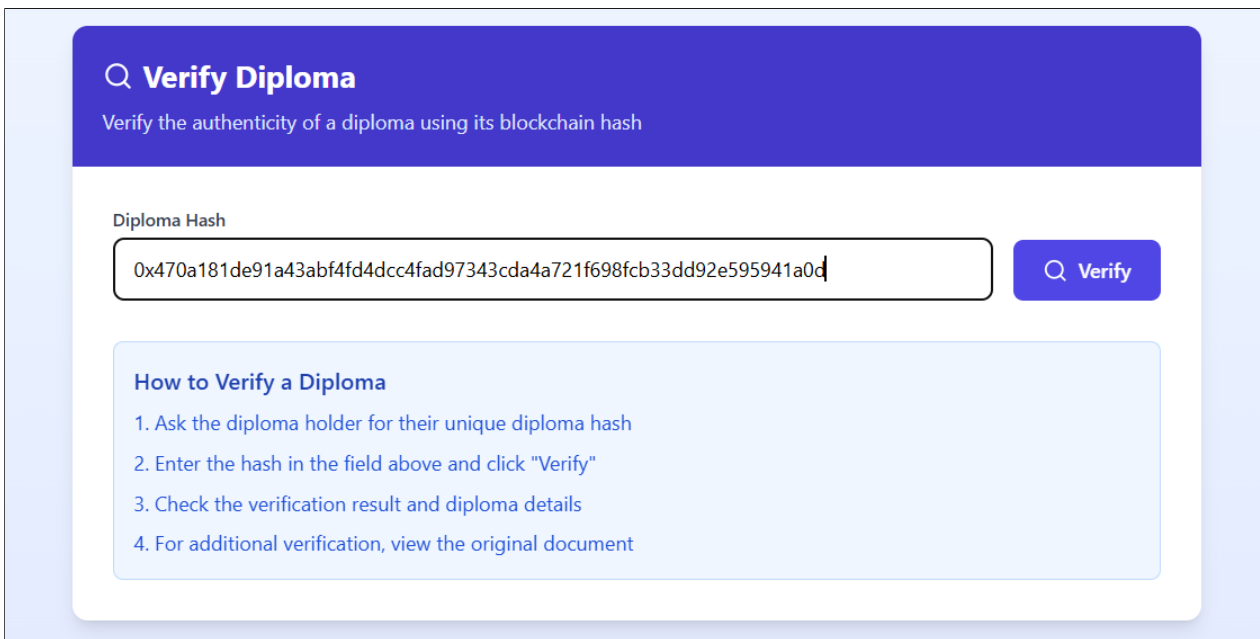


Figure 5.15 : Interface de vérification d'un diplôme.

Si le diplôme est **valide** la page comme le montre la Figure 5.15, affiche un message de confirmation **Diploma Verified** ainsi que les détails du diplôme nom de l'étudiant titre du diplôme date d'émission L'employeur peut également accéder au document original stocké sur IPFS pour une vérification supplémentaire En revanche.

Q Verify Diploma

Verify the authenticity of a diploma using its blockchain hash

Diploma Hash

0x470a181de91a43abf4fd4dcc4fad97343cda4a721f698fcb33dd92e595941a0d

Q Verify

✔ Diploma Verified

This diploma has been verified as authentic and has not been revoked.

👤 Student Name

walid mounni

ID: Y13242526

🏫 University

est guelmim

📄 Diploma/Degree

DUT

📅 Issue Date

15/03/2025

📄 View Original Document

Figure 5.16 : Vérification réussie d'un diplôme.

Q Verify Diploma

Verify the authenticity of a diploma using its blockchain hash

Diploma Hash

0x05b2847d8669f83a1c6ec8263d48aeb3ec9cf3094702a038758a74bb95f5db0b

Q Verify

✖ Invalid Diploma

This diploma is invalid or has been revoked. Reason: les information modifier

👤 Student Name

brahim

ID: hjm1234

🏫 University

esta

📄 Diploma/Degree

DUT

📅 Issue Date

13/03/2025

Figure 5.17 : Vérification échouée d'un diplôme.

Si le diplôme est **invalidé** ou **révoqué**, la page comme le montre la **Figure 5.17**, affiche un message d'erreur (**Invalid Diploma**) et fournit une raison (ex : *les informations ont été modifiées*). Les détails du diplôme (nom de l'étudiant, titre du diplôme, date d'émission, université) sont également affichés pour permettre une compréhension claire de la situation. Cette fonctionnalité assure une vérification rapide, sécurisée et transparente des diplômes, tout en protégeant contre la fraude et en garantissant l'intégrité des données grâce à la blockchain.

5.4 Planning réel du projet

5.4.1 Déroulement des étapes de réalisation

5.4.2 Déroulement des étapes de réalisation

Comme mentionné dans le **Tableau 5.1**, le déroulement des étapes de réalisation suit une planification structurée, allant de l'analyse initiale des besoins à la mise en place de l'environnement blockchain. Chaque étape du projet est soigneusement planifiée, avec des périodes spécifiques allouées pour l'exécution des tâches. Le tableau présente les phases du projet, les actions à accomplir à chaque étape et les délais associés.

Ce découpage permet de suivre une progression logique et méthodique, assurant une gestion efficace du temps et des ressources. Les étapes clés sont identifiées pour garantir la conformité aux objectifs, notamment l'analyse des besoins, le développement des fonctionnalités et l'intégration du système blockchain. Grâce à cette organisation, le projet peut avancer de manière fluide, avec des points de contrôle pour ajuster les actions si nécessaire.

Phase	Période Réelle	Détails
Analyse des besoins et étude de faisabilité	01/01 - 20/01	Recherche sur les solutions blockchain adaptées (Ethereum, IPFS). Définition des exigences fonctionnelles et techniques.
Conception et modélisation UML	21/01 - 10/02	Réalisation des diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquence, déploiement). Choix des outils techniques.
Développement des smart contracts	11/02 - 28/02	Écriture des smart contracts en Solidity sur Remix IDE . Test initial des contrats sur Sepolia avec Metamask.

Phase	Période Réelle	Détails
Mise en place de l'environnement blockchain	01/03 - 09/03	Déploiement des smart contracts sur Sepolia via Metamask . Utilisation d'un faucet Sepolia pour obtenir des tokens de test. Vérification des transactions sur Etherscan .

TABLEAU 5.1 : Déroulement des étapes de réalisation du projet.

5.4.3 Comparaison avec le planning initial

Comme indiqué dans le **Tableau 5.2**, la comparaison entre le planning prévu et réel permet de mettre en lumière les différences entre les dates initialement prévues et les dates effectivement observées pour chaque phase du projet. Cette analyse des écarts est cruciale pour évaluer l'avancement du projet, pour identifier les aspects qui ont pu ralentir le déroulement et pour comprendre les raisons des retards éventuels. Une analyse détaillée des écarts entre le planning théorique et la réalité constitue une étape fondamentale dans la gestion d'un projet. En effet, bien qu'aucun des écarts observés dans ce tableau ne soit considéré comme majeur ou critique, leur identification et leur analyse permettent d'apporter une réflexion constructive sur la gestion du temps, des ressources et des priorités. Cela permet également de mieux comprendre l'impact de ces écarts sur les livrables, ainsi que d'identifier des actions correctives pour optimiser les processus futurs.

Chaque écart, même minime, peut refléter des défis inattendus ou des améliorations possibles dans le processus de gestion du projet. Il peut aussi mettre en évidence des opportunités pour mieux anticiper certains obstacles dans la planification future. L'objectif est de tirer des leçons de ces écarts afin de renforcer l'efficacité de la gestion de projet, tout en maintenant une flexibilité suffisante pour faire face à des imprévus tout en respectant les objectifs globaux.

Phase du Projet	Date Prévue	Date Réelle	Écart
Analyse et faisabilité	01/01 - 15/01	01/01 - 20/01	+5 jours
Conception UML	16/01 - 05/02	21/01 - 10/02	+5 jours
Développement des smart contracts	06/02 - 25/02	11/02 - 28/02	+3 jours
Déploiement sur Sepolia	26/02 - 10/03	01/03 - 15/03	+5 jours

TABLEAU 5.2 : Comparaison entre le Planning Prévu et Réel.

5.4.4 Analyse des écarts

1. Analyse des besoins et faisabilité : La recherche sur les solutions blockchain (Ethereum, IPFS) a pris plus de temps, mais a permis de mieux définir les exigences techniques.

2. Conception UML : La phase de conception UML a pris plus de temps en raison de plusieurs ajustements après validation avec l'encadrant, ce qui a ajouté quelques jours de travail pour répondre aux exigences techniques définies.

3. Développement des smart contracts : Des retards sont survenus à cause des erreurs de compilation et des tests sur Sepolia, mais la qualité des contrats a été améliorée.

4. Déploiement sur Sepolia : Le déploiement a pris plus de temps en raison de la configuration de Metamask et de l'utilisation du faucet, mais a été réussi.

5.4.5 Retards et ajustements nécessaires

Retard dans la modélisation UML : Difficulté à représenter les interactions avec la blockchain.

Solution : Consultation de modèles et ajustements avec l'encadrant.

Retard dans le développement des smart contracts : Bugs liés à la gestion des permissions et interactions avec Metamask.

Solution : Utilisation de Remix IDE et suivi des erreurs pour ajuster les contrats.

Retard dans le déploiement sur Sepolia : Difficulté à obtenir des tokens via le faucet et configurer Metamask.

Solution : Utilisation du faucet Sepolia et vérification des transactions sur Etherscan.

5.5 Conclusion

Ce chapitre a jeté les bases techniques de notre projet en explorant les outils et choix essentiels pour la certification des diplômes via la blockchain Ethereum. Grâce à la mise en place des smart contracts et à l'intégration du réseau de test Sepolia avec MetaMask, nous avons assuré un système sécurisé et transparent. Ces étapes clés garantissent que chaque diplôme est authentifié et vérifiable dans un environnement décentralisé.

Conclusion générale

À travers ce projet de fin d'études, nous avons exploré les vastes possibilités offertes par la technologie blockchain pour révolutionner la gestion et la validation des diplômes. En créant un système de certification décentralisé, sécurisé et transparent, nous avons conçu une solution visant à résoudre les défis liés à la fraude et à l'intégrité des documents académiques.

Le smart contract que nous avons développé permet d'enregistrer et de vérifier des diplômes de manière infalsifiable, garantissant ainsi leur authenticité à tout moment et en tout lieu. Ce système ne se limite pas simplement à une solution technique ; il représente un véritable pas en avant vers la décentralisation de l'éducation et l'innovation dans le domaine de la certification.

Ce projet nous a permis de repousser nos limites techniques, en intégrant des outils modernes et des concepts novateurs. Mais au-delà de l'aspect purement technique, il a enrichi notre vision de l'impact de la blockchain sur des secteurs clés tels que l'éducation et la gestion des données. Nous avons appris à relever des défis complexes et à trouver des solutions pratiques tout en respectant des standards de sécurité élevés.

Malgré le succès de la mise en œuvre de notre solution, nous reconnaissons que le chemin vers une adoption généralisée reste semé d'embûches. La scalabilité, l'interopérabilité avec d'autres systèmes et l'expérience utilisateur demeurent des aspects à perfectionner. Cependant, ce projet nous a ouvert de nombreuses perspectives sur la manière dont la blockchain peut transformer des secteurs traditionnels et nous a offert des pistes de développement futur.

En somme, notre projet marque une première étape dans la refonte de la manière dont les diplômes sont gérés et vérifiés. L'aventure ne fait que commencer, et nous sommes impatients de voir où cette technologie pourra nous mener.

يقدم هذا المشروع حلاً مبتكراً يعتمد على تقنية البلوكشين لتوثيق الشهادات والتحقق من صحتها. كان الهدف الرئيسي هو إنشاء نظام لامركزي وشفاف وآمن يمكن الجامعات من إصدار الشهادات وإدارتها مع ضمان مصداقيتها. من خلال تطوير عقد ذكي، قمنا بتصميم منصة تسمح بتسجيل الشهادات والتحقق منها في أي وقت، مما يضمن سلامتها وعدم إمكانية تزويرها. تعالج هذه المقاربة التحديات المتزايدة المتعلقة بالتزوير والاحتيال في الوثائق الأكاديمية، مستفيدة من مزايا تقنية البلوكشين لتعزيز الأمان وتحسين إدارة المعلومات بفعالية.

كلمات مفتاحية : بلوكشين، إثريوم، شهادة، عقد ذكي، أمان.

Résumé

Ce projet de fin d'études propose une solution basée sur la blockchain pour la certification et la vérification des diplômes. L'objectif principal était de créer un système décentralisé, transparent et sécurisé permettant aux universités d'émettre et de gérer les diplômes tout en assurant leur authenticité. À travers le développement d'un smart contract, nous avons conçu une plateforme permettant d'enregistrer les diplômes et de les vérifier à tout moment, garantissant ainsi leur intégrité. Cette approche répond aux problèmes croissants de fraude et de falsification des documents académiques, tout en exploitant les avantages de la blockchain pour une gestion plus efficace et sécurisée des informations.

Mots clés : Blockchain, Ethereum, Diplôme, Smart contract, Sécurité.

Abstract

This final year project presents a blockchain-based solution for diploma certification and verification. The main objective was to develop a decentralized, transparent, and secure system enabling universities to issue and manage diplomas while ensuring their authenticity. Through the development of a smart contract, we designed a platform that allows diplomas to be registered and verified at any time, guaranteeing their integrity. This approach addresses the growing issues of fraud and falsification of academic documents while leveraging blockchain technology for more efficient and secure information management.

Keywords : Blockchain, Ethereum, Diploma, Smart contract, Security.